第4章 植物的呼吸作用

提要

呼吸作用是指生活细胞内的有机物在一系列酶的作用下，逐步氧化分解成简单物质，并释放能量的过程。呼吸作用提供各种生命活动所需的能量和合成重要有机物质的原料，还可增强植物的抗病力。

呼吸代谢是一切生活细胞的共同特征，呼吸停止就意味生物体的死亡。呼吸作用是代谢中心，根据呼吸过程中是否有氧参与，可分为有氧呼吸和无氧呼吸两大类型。有氧呼吸是高等植物进行呼吸的主要形式，但植物至今仍保留着无氧呼吸的能力。

植物呼吸代谢具有多样性，主要表现在呼吸途径的多样性、呼吸链的多样性、以及呼吸途径末端氧化系统的多样性。呼吸代谢的多样性是植物长期进化中形成的一种对多变环境的适应性表现。EMP-TCA 循环是植物体内有机物质氧化分解的主要途径，而 PPP、GAC 途径和抗氰呼吸在植物呼吸代谢中也占有重要地位。植物体内存在 2 条主要呼吸代谢电子传递途径，即细胞色素途径与交替途径，细胞色素呼吸链途径是电子传递主路，在生物界分布最广泛，为动物、植物及微生物所共有。其他呼吸链支路都是其补充途径。末端氧化酶主要有两类，一类存在于线粒体膜上，如细胞色素氧化酶和交替氧化酶；一类存在于细胞质中，如酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶和乙醇酸氧化酶等。

植物呼吸代谢各条途径都可通过中间产物、辅酶、无机离子及能荷等加以反馈调节，并受植物内部生理状态及外界环境（主要是温度、O_2 和 CO_2）的影响。呼吸作用与农作物栽培、育种和种子、果蔬及块根块茎的贮藏都有着密切的关系。

植物以初生代谢产物为原料或前体进一步合成生命活动非必需化合物的代谢过程称为次生代谢，其代谢物质称为次生代谢物质，主要包括萜类化合物、多酚类化合物及含氮的化合物。植物的次生代谢物质对植物生长、繁衍及适应等生理过程均具有重要作用。其中吲哚和赤霉素等次生物质作为植物激素，直接参与了生命活动的调节；叶绿素和类胡萝卜素作为光合色素参与了植物的光合作用；多酚类化合物对植物本身无毒却对动物或微生物有毒，从而使植物具有防御动物取食和抵御微生物入侵等抗性；花色素赋予植物的丰富色彩，萜类化合物构成了植物的香气，可吸引昆虫授粉和传播种子。另外，随着研究的深入，发现越来越多的植物次生代谢物质对人类健康有益，倍受国内外学者的广泛关注。

植物呼吸代谢是一切生活细胞的共同特征，是植物生长发育的物质、能量和信息的源泉，代谢的中心枢纽，属于新陈代谢的异化作用方面。呼吸停止就意味着生命的终止。因此，了解植物呼吸作用的变化规律对于调控植物生长发育、指导农业生产，有着十分重要的理论意

义和应用价值。

4.1 呼吸作用的概念、指标及生理意义

4.1.1 呼吸作用的概念

呼吸作用(respiration)是指生活细胞内的有机物在一系列酶的作用下,逐步氧化分解成简单物质,并释放能量的过程。根据呼吸过程中是否有氧参与,可分为有氧呼吸和无氧呼吸。有氧呼吸是植物呼吸作用的主要形式,通常所说的呼吸作用主要是指有氧呼吸。

4.1.1.1 有氧呼吸

有氧呼吸(aerobic respiration)是指生活细胞利用分子氧(O_2),将淀粉、葡萄糖等有机物彻底氧化分解为 CO_2,并生成 H_2O,同时释放能量的过程。呼吸作用中被氧化的有机物称为呼吸底物或呼吸基质(respiratory substrate),如碳水化合物、有机酸、蛋白质和脂肪等。一般来说,葡萄糖是植物细胞呼吸最常利用的呼吸底物,氧在呼吸过程中不直接与葡萄糖作用,需要水分子参与到葡萄糖降解的中间产物里,中间产物的氢原子与空气中的氧结合,还原成水。因此,有氧呼吸总反应式为:

$$C_6H_{12}O_6+6H_2O+6O_2\longrightarrow 6CO_2+12H_2O+\text{能量}\quad \Delta G^0=-2\ 870\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \qquad (4\text{-}1)$$

ΔG^0 表示标准自由能在 pH 7.0 的变化。呼吸作用能量是逐步释放的,少部分以 ATP、NADH 和 NADPH 形式贮藏起来,为植物生命活动所必需;大部分以热能放出。水稻浸种催芽时,谷堆里的发热现象就是由于种子萌发时呼吸旺盛,释放出大量的热量。

4.1.1.2 无氧呼吸

无氧呼吸(anaerobic respiration)指生活细胞在无氧条件下,把淀粉、葡萄糖等有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放出部分能量的过程。微生物的无氧呼吸习惯称为发酵(fermentation)。例如,酵母菌在无氧条件下分解葡萄糖产生酒精,称为酒精发酵。高等植物无氧呼吸也可产生酒精,其过程与酒精发酵是相同的。例如,苹果、香蕉贮藏过久和稻种催芽时堆积过厚产生的酒味,便是酒精发酵的结果。其反应式如下:

$$C_6H_{12}O_6\longrightarrow 2C_2H_5OH+2CO_2+\text{能量}\qquad \Delta G^0=-226\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \qquad (4\text{-}2)$$

乳酸菌的发酵产物是乳酸,称为乳酸发酵。高等植物中,胡萝卜、甜菜块根和青贮饲料在进行无氧呼吸时也产生乳酸。其反应式如下:

$$C_6H_{12}O_6\longrightarrow 2CH_3CHOHCOOH+\text{能量}\qquad \Delta G^0=-197\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \qquad (4\text{-}3)$$

无氧呼吸底物氧化降解不彻底,乙醇、乳酸等发酵产物中还含有较丰富的能量,释放能量比有氧呼吸少得多。从发展的观点来看,有氧呼吸是由无氧呼吸进化而来的。现今高等植物在缺氧情况下(如水涝)仍保留无氧呼吸能力,是植物适应生态多样性的表现。

4.1.2 呼吸作用的指标

呼吸作用的指标有两个,即呼吸速率和呼吸商。

(1)呼吸速率(respiratory rate) 又称呼吸强度(respiratory intensity),表示呼吸作用的快慢,是最常用的生理指标。通常以单位鲜重、干重或原生质(以含氮量表示),在单位时间内



释放 CO_2 的量(Q_{CO_2})或吸收 O_2 的量(Q_{O_2})来表示。常用单位有:$\mu mol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$,$\mu mol \cdot mg^{-1} \cdot h^{-1}$,$\mu l \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$等。

(2)呼吸商(respiratory quotient, RQ)　又称呼吸系数(respiratory coefficient),是指植物组织在一定时间内释放 CO_2 与吸收 O_2 数量(体积或物质的量)的比值。呼吸商是表示呼吸底物性质和氧气供应状态的一种指标。呼吸底物种类不同,呼吸商就不同。

$$呼吸商 = \frac{释放\ CO_2 的量}{吸收\ O_2 的量}$$

①以葡萄糖为呼吸底物,又完全氧化时,RQ=1。如禾谷类种子萌发时,RQ 接近 1。

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O \qquad RQ = 6/6 = 1.0 \tag{4-4}$$

②以富含氢的脂肪、蛋白质为呼吸底物,吸收的氧量多,RQ<1。如油料种子萌发初期,棕榈酸先氧化转变为蔗糖,其 RQ 约为 0.36。

$$\underset{棕榈酸}{C_{16}H_{32}O_2} + 11O_2 \longrightarrow \underset{蔗糖}{C_{12}H_{22}O_{11}} + 4CO_2 + 5H_2O \qquad RQ = 4/11 = 0.36 \tag{4-5}$$

③以含氧多于糖类的有机酸为呼吸底物时,则 RQ>1。如苹果酸为呼吸底物,RQ 为 1.33。

$$C_4H_6O_5 + 3O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 3H_2O \qquad RQ = 4/3 = 1.33 \tag{4-6}$$

由上可见,RQ 大小与呼吸底物的性质密切相关,根据 RQ 大小,可推测呼吸底物及其种类。然而,植物呼吸底物多种多样,糖类、蛋白质、脂类或有机酸等,RQ 往往来自多种呼吸底物的平均值。一般来说,植物呼吸通常先利用糖类,较后期才利用其他物质。

环境的氧气供应状况对 RQ 影响很大,无氧条件下发生的酒精发酵,只有 CO_2 释放,无 O_2 的吸收,则 RQ>1。如果在呼吸进程中形成不完全氧化的中间产物(如有机酸),吸收的氧较多地保留在中间产物里,放出 CO_2 就相对减少,RQ 就<1。

4.1.3　呼吸作用的生理意义

(1)为生命活动提供能量。呼吸作用释放出的能量一部分以 ATP 形式贮存起来,不断满足植物体各种生理过程对能量的需要,未被利用的能量就转变为热能而散失(图 4—1)。需要呼吸作用提供能量的生理过程主要有离子的主动吸收、细胞的分裂和分化、有机物的合成、种子萌发等。不需要呼吸作用直接提供能量的生理过程主要有干种子的吸胀吸水、离子的被动吸收、蒸腾作用、光反应等。呼吸放热可提高植物体温,有利于幼苗生长、开花传粉、受精等。

(2)为重要有机物质合成提供原料。呼吸作用是植物体内有机物质代谢的中心。呼吸作用过程的许多中间产物,如 α-酮戊二酸、苹果酸、甘油醛磷酸等,可作为合成糖类、脂类、氨基酸、蛋白质、酶、核酸、色素、激素及维生素等各种细胞结构物质、生理活性物质及次生代谢物质的原料。

(3)为代谢活动提供还原力。呼吸底物降解过程中形成的 NADH、NADPH、UQH_2 等,可为脂肪及蛋白质合成、硝酸盐还原等过程提供还原力。

(4)增强植物抗病免疫能力。植物受到病菌侵染或机械损伤时,呼吸速率升高,分解有毒物质或促进伤口愈合,使伤口迅速木质化或栓质化,阻止病菌进一步侵染。呼吸作用的加强

还可促进具有杀菌作用的绿原酸、咖啡酸等的合成。

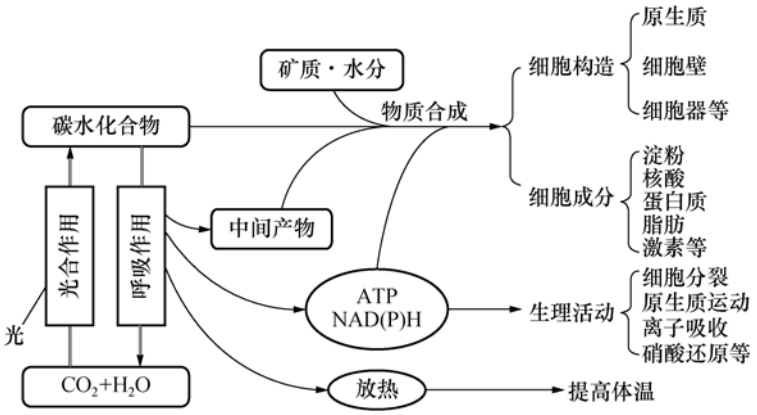


图 4-1　呼吸作用的主要功能示意图

（引自王忠，2000）

4.2　高等植物呼吸代谢的多样性

研究发现，植物呼吸代谢并不是只有一种途径，不同的植物、同一植物的不同器官或组织在不同生育时期或不同环境条件下，呼吸底物的氧化降解可走不同的途径。1965 年，汤佩松提出呼吸代谢多条路线观点，阐明了代谢与其他生理功能之间控制和被控制的相互制约的关系。即基因通过酶控制代谢，调控植物的形态结构和生理功能；在一定的限度内，代谢类型、生理功能和环境条件也调控基因的表达（图 4-2）。

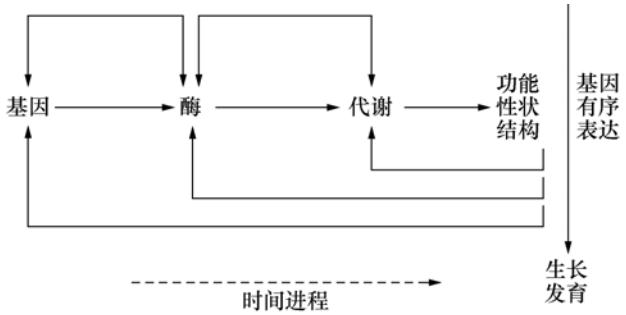


图 4-2　呼吸代谢的控制与被控制的观点示意图

（引自梁峥和梁厚果，1998）

植物呼吸代谢的多样性主要表现在，呼吸途径的多样性、呼吸链的多样性、以及呼吸途径末端氧化系统的多样性。这是植物在长期进化过程中对不断变化环境的一种适应性表现，以不同方式为植物提供新的物质和能量，从而保证了植物对环境适应的灵活性。以下简介呼吸代谢多样性的过程、特点和生理意义。

4.2.1　呼吸代谢途径的多样性

高等植物中存在多种呼吸代谢途径，主要有：①糖酵解途径及丙酮酸在缺氧条件下进行的酒精发酵和乳酸发酵；②丙酮酸在有氧条件下进行降解的三羧酸循环和戊糖磷酸途径；

③脂肪酸氧化分解的乙醛酸循环和乙醇酸氧化途径以及抗氰呼吸的交替途径等。各种呼吸代谢途径执行不同的生理功能，相互调节和制约(图 4-3)。

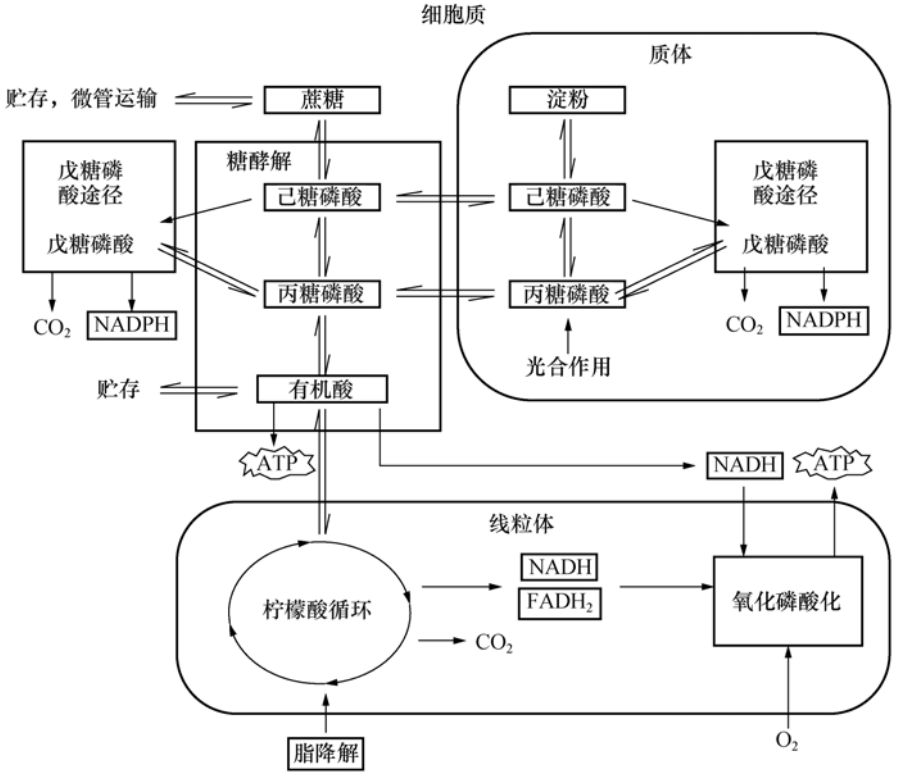


图 4-3　植物体内主要呼吸代谢途径相互关系示意图

(引自 Moller，2002)

4.2.1.1　糖酵解和无氧呼吸

1. 糖酵解

无氧状态下，己糖在一系列酶的作用下分解成丙酮酸(pyruvate)，并释放能量的过程，称为糖酵解(glycolysis)。糖酵解途径又称为 EMP 途径(EMP pathway)，以纪念在研究糖酵解途径方面有突出贡献的三位德国生物化学家 G. Embden，O. Meyerhof 和 J. Parnas。糖酵解在细胞质中进行。

(1)糖酵解的化学过程　糖酵解的化学过程见图 4-4，可分为 3 个阶段，包括：

①己糖的磷酸化。在己糖激酶作用下，己糖活化消耗两个 ATP 逐步转化为果糖-1，6-二磷酸(F-1，6-BP)。

②己糖磷酸的裂解。F-1，6-BP 在醛缩酶作用下，裂解成两分子的丙糖磷酸(甘油醛-3-磷酸和二羟丙酮磷酸)，以及丙糖磷酸之间相互转化。

③ATP 和丙酮酸的生成。甘油醛-3-磷酸氧化脱氢形成磷酸甘油酸，经脱水、脱磷酸形成丙酮酸，并生成 ATP 和 $NADH+H^+$，这个阶段也称为氧化产能阶段。由于底物的分子磷酸直接转到 ADP 而形成 ATP，称为底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)。

糖酵解中糖的氧化分解过程，既没有 CO_2 的释放，也没有 O_2 的吸收，所需要的氧都来自

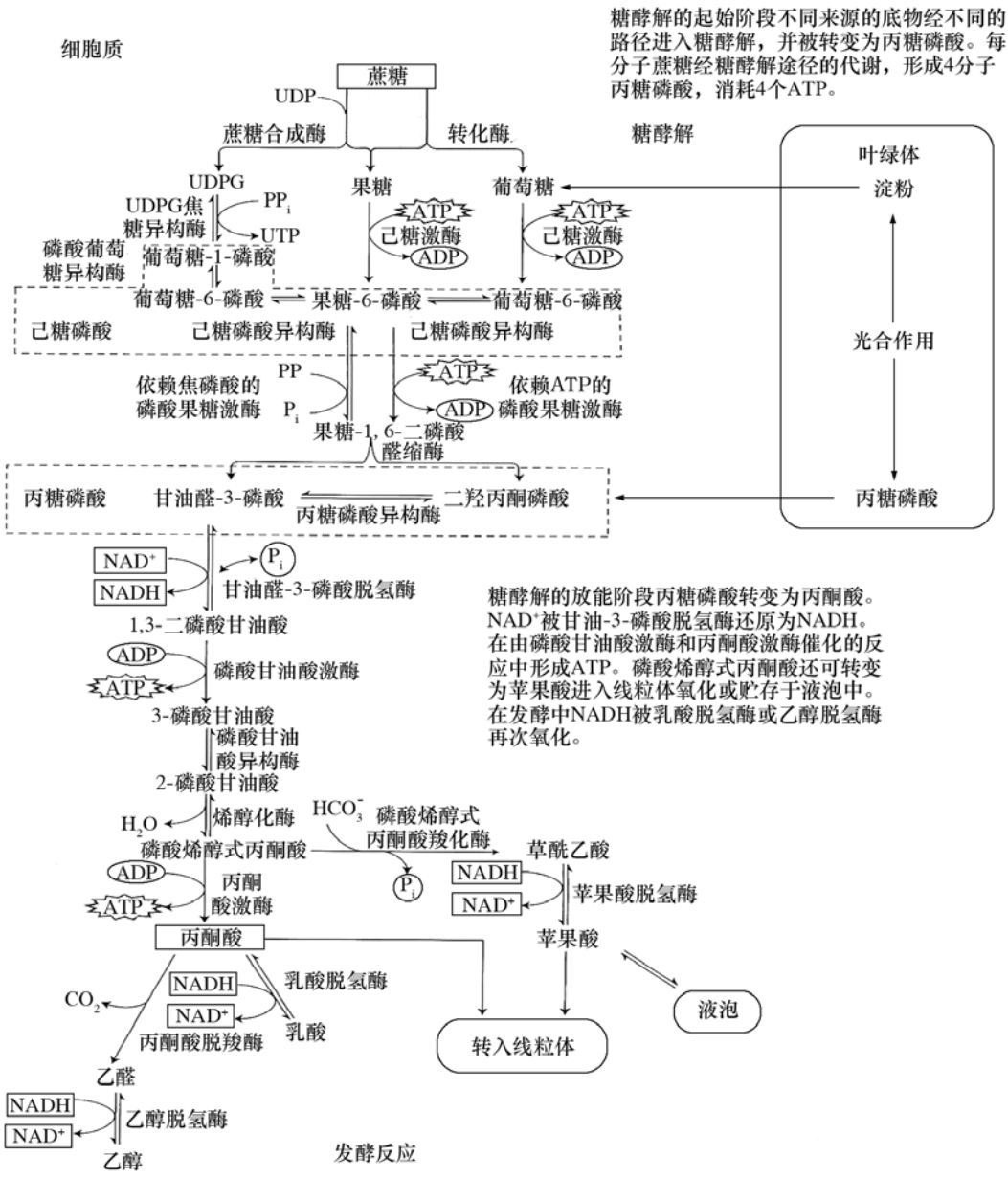


图 4-4　糖酵解和发酵途径

（引自 Taiz & Zeiger 编，宋纯鹏等译，2015）

组织内的含氧物质（水分子和被氧化的糖分子），因此糖酵解途径也称分子内呼吸（intramolecular respiration）。总反应式如下：

$$C_6H_{12}O_6+2NAD^++2ADP+2Pi\longrightarrow 2CH_3COCOOH+2NADH+2H^++2ATP+2H_2O \tag{4-7}$$

（2）糖酵解的生理意义

①糖酵解是有氧呼吸和无氧呼吸途径的共同途径，普遍存在于植物、动物和微生物中。

②糖酵解的一些中间产物(如丙糖磷酸)和最终产物丙酮酸的化学性质十分活跃,可以通过各种代谢途径生成不同的物质。

③糖酵解释放一些能量供生物体需要。对于厌氧生物来说,糖酵解是糖分解和获取能量的主要方式。

④糖酵解途径中,除由己糖激酶、磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶等所催化的反应以外,多数反应可逆转,为糖异生作用提供了基本途径。

2. 无氧呼吸

高等植物无氧呼吸包括在无 O_2 条件下,己糖经糖酵解形成丙酮酸,进一步产生乙醇或乳酸的全过程,在细胞质中进行。

(1)酒精发酵　植物在无氧条件下通常发生酒精发酵(alcohol fermentation)。即丙酮酸在丙酮酸脱羧酶(pyruvic acid decarboxylase)作用下脱羧生成 CO_2 和乙醛,乙醛在乙醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase)的作用下,被 NADH 还原成乙醇。

$$CH_3COCOOH \xrightarrow{\text{丙酮酸脱羧酶}} CO_2 + CH_3CHO \tag{4-8}$$

$$CH_3CHO + NADH + H^+ \xrightarrow{\text{乙醇脱氢酶}} CH_3CH_2OH + NAD^+ \tag{4-9}$$

(2)乳酸发酵　在缺少丙酮酸脱羧酶而含有乳酸脱氢酶(lactic acid dehydrogenase)的组织里,丙酮酸被 NADH 还原为乳酸,即乳酸发酵(lactate fermentation):

$$CH_3COCOOH + NADH + H^+ \xrightarrow{\text{乳酸脱氢酶}} CH_3CHOHCOOH + NAD^+ \tag{4-10}$$

无氧条件下,通过酒精发酵或乳酸发酵,实现了 NAD^+ 的再生,使糖酵解能继续进行。

无氧呼吸的能量利用效率低,有机物质损耗大,而且发酵产物酒精和乳酸的累积对细胞原生质有毒害作用。如酒精累积过多,会破坏细胞的膜结构;乳酸累积量超过细胞本身的缓冲能力,使胞质溶胶酸化,影响酶代谢,也会引起细胞酸中毒。因此,植物长期进行无氧呼吸会受到伤害,甚至死亡。

4.2.1.2　三羧酸循环

葡萄糖经过糖酵解转化成丙酮酸,在有氧条件下,通过一个包括三羧酸和二羧酸的循环而逐步氧化分解,形成 H_2O 和 CO_2 的过程,称为三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCA 或 TCAC)。该循环是英国生物化学家 H. Krebs 于 1937 年提出的,所以也称为 Krebs 循环(Krebs cycle)。TCA 循环是在线粒体基质(matrix)中进行的。TCA 循环的起始底物乙酰 CoA 不仅是糖代谢的中间产物,也是脂肪酸和某些氨基酸的代谢产物。因此,TCA 循环是糖、脂肪、蛋白质三大类物质的共同氧化途径。

1. 丙酮酸氧化脱羧

丙酮酸氧化脱羧反应是连接糖酵解和三羧酸循环的桥梁。有氧条件下,经过糖酵解转化的丙酮酸,通过位于线粒体内膜的丙酮酸转运器(pyruvate translocator)进入线粒体基质,氧化脱羧形成乙酰 CoA;乙酰 CoA 再进入三羧酸循环彻底氧化成 CO_2,并释放能量。

丙酮酸在丙酮酸脱氢酶复合体(pyruvate dehydrogenase complex)催化下,氧化脱羧形成 NADH、CO_2 和乙酸,乙酸再通过硫脂键与辅酶 A(CoA)结合生成乙酰 CoA,反应式如下:

$$CH_3COCOOH + CoA\text{-}SH + NAD^+ \xrightarrow{Mg^{2+}、TPP、硫辛酸、FAD} CH_3CO\sim SCoA + CO_2 + NADH + H^+ \quad (4\text{-}11)$$

乙酰 CoA 在细胞代谢中是降解和合成的枢纽物质，如丙酮酸氧化脱羧、脂肪酸的 β-氧化、氨基酸的降解等均可形成乙酰 CoA；另一方面，乙酰 CoA 又参与到多种代谢中去，如 TCA 循环，脂肪酸、类胡萝卜素及赤霉素的合成均需乙酰 CoA 作为原料。

2. 三羧酸循环的化学过程

TCA 循环的化学过程分为 3 个阶段：柠檬酸生成、氧化脱羧和草酰乙酸的再生（图 4-5）。

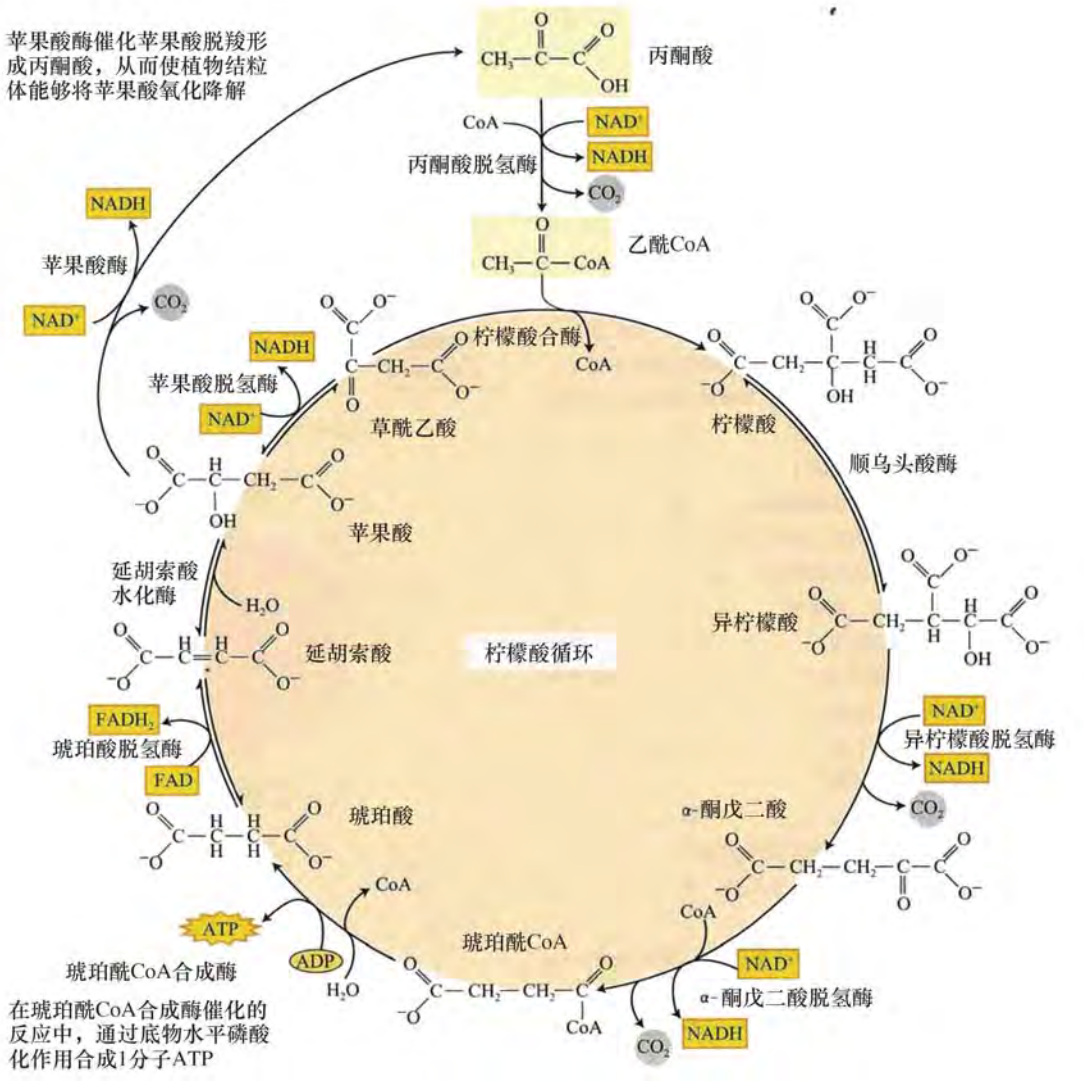


图 4-5　三羧酸循环

（引自 Taiz & Zeiger 编，宋纯鹏等译，2015）

（1）柠檬酸生成阶段。乙酰 CoA 与草酰乙酸在柠檬酸合成酶催化下缩合为柠檬酸，并放出 CoA～SH。

（2）氧化脱羧阶段。这个阶段包括 4 步反应，即异柠檬酸形成、异柠檬酸的氧化脱羧、

α- 酮戊二酸氧化脱羧和琥珀酸生成，此阶段释放 CO_2 并合成 ATP。

(3)草酰乙酸的再生阶段。这个阶段包括延胡索酸、苹果酸和草酰乙酸的生成。草酰乙酸又重新接受进入循环的乙酰 CoA，再次生成柠檬酸，开始新一轮 TCA 循环。由于 1 分子葡萄糖经糖酵解生成 2 分子丙酮酸，TCA 循环的总反应式可写成：

$$2CH_3COCOOH+8NAD^++2FAD+2ADP+2Pi+4H_2O \longrightarrow 6CO_2+8NADH+8H^++2FADH_2+2ATP \quad (4\text{-}12)$$

3. 三羧酸循环的生理意义

(1)TCA 循环是生物体利用糖或其他物质氧化获得能量的主要途径。每分子葡萄糖经 TCA 循环产生 36 个 ATP，这些 ATP 可为植物生命活动提供能量。

(2)TCA 循环是物质代谢的枢纽，将各种有机代谢联系起来。乙酰 CoA 不仅是糖代谢的中间产物，同时也是脂肪酸和某些氨基酸的代谢产物；TCA 循环既是糖、脂肪、蛋白质彻底氧化分解的共同途径，TCA 循环的一些中间产物又是氨基酸、蛋白质、脂肪酸生物合成的前体。

4.2.1.3　戊糖磷酸途径

20 世纪 50 年代初，Racker (1954)、Gunsalus(1955)等发现植物体内有氧呼吸代谢除 EMP-TCA 途径以外，在细胞质中还存在不经过糖酵解生成丙酮酸而进行有氧呼吸的途径，即戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway，PPP)，又称己糖磷酸途径(hexose monophosphate pathway，HMP)。

1. 戊糖磷酸途径的化学过程

戊糖磷酸途径是葡萄糖在细胞质内直接氧化脱羧，经一系列酶促反应被氧化降解为 CO_2 的途径。可分为两个阶段(图 4-6)。

(1)氧化阶段　从 6 mol 葡萄糖-6-磷酸(G6P)开始，经 2 次脱氢氧化及 1 次脱羧后，生成 6 mol 核酮糖-5-磷酸(Ru5P)，放出 6 mol CO_2。这些反应是不可逆的。

$$6G6P+12NADP^++6H_2O \longrightarrow 6CO_2+12NADPH+12H^++6Ru5P \quad (4\text{-}13)$$

(2)非氧化阶段　6 mol 的核酮糖-5-磷酸(共有 6×5＝30 碳原子)经 C_3、C_4、C_5、C_7 等糖的异构化、基团转移和缩合反应等一系列糖之间的转化，生成为 5 mol 葡萄糖-6-磷酸(同样含 5×6＝30 个碳原子)。这些反应是可逆的(图 4-6 的右边部分)。

戊糖磷酸途径总反应式是：

$$6G6P+12NADP^++7H_2O \longrightarrow 5G6P+6CO_2+Pi+12NADPH+12H^+ \quad (4\text{-}14)$$

2. 戊糖磷酸途径的生理意义

(1)PPP 途径产生大量 NADPH，为细胞各种合成反应提供还原力。通过该途径，每氧化 1 分子葡萄糖可产生 12 分子的 $NADPH+H^+$，NADPH 是脂肪酸、固醇等的生物合成、非光合细胞的硝酸盐、亚硝酸盐还原以及氨同化、丙酮酸羧化还原成苹果酸等过程中所必须的。

(2)PPP 途径的中间产物是许多重要有机物合成的原料。如 Ru5P 等戊糖是合成核酸的原料；赤藓糖-4-磷酸(E4P)和磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)可以合成莽草酸，进而合成芳香族氨基酸。

(3)PPP 途径的一些中间产物丙糖、丁糖、戊糖、己糖及庚糖的磷酸酯及酶类与卡尔文循环的中间产物和酶相同，因而，戊糖磷酸途径把呼吸作用和光合作用联系起来。

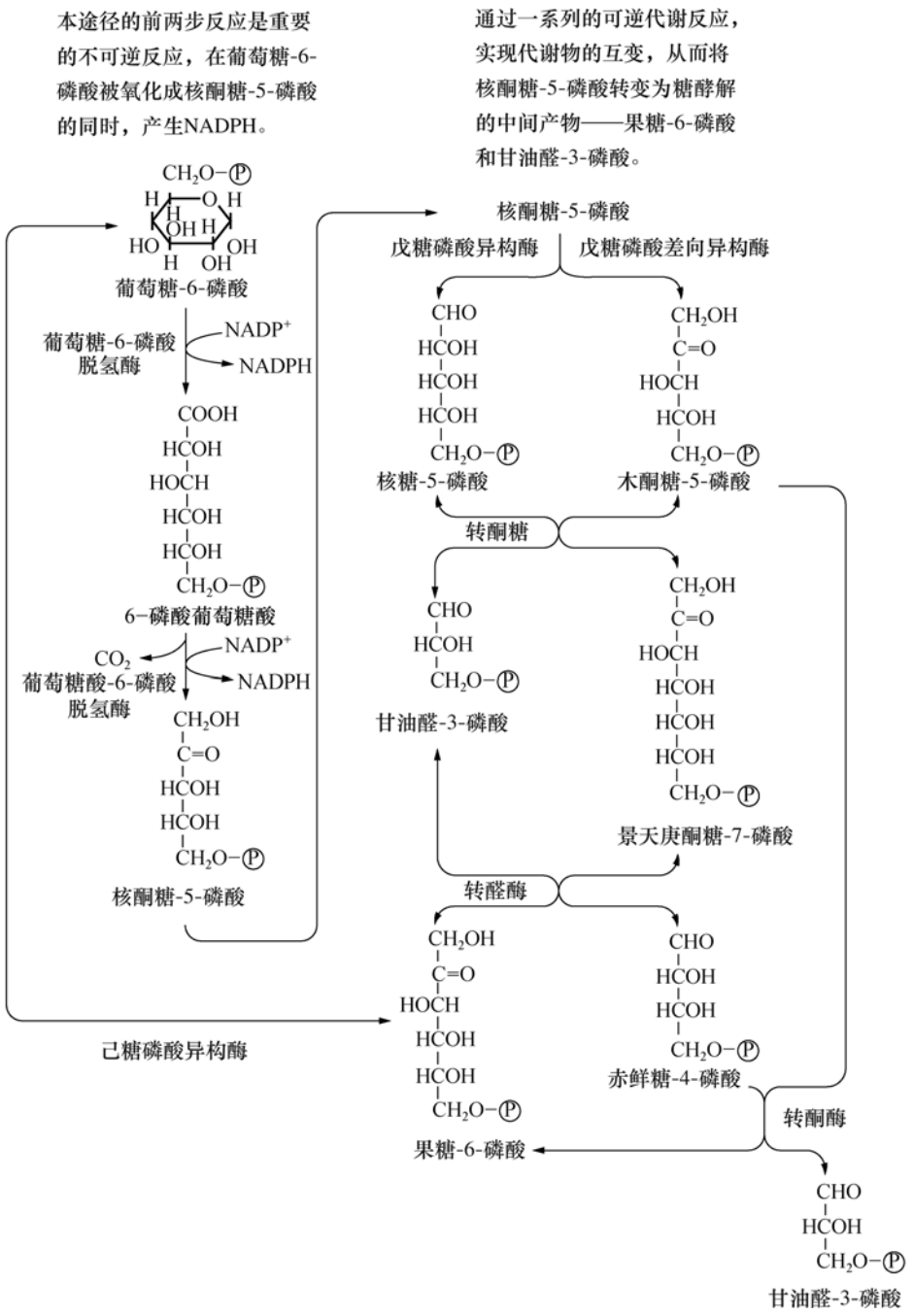


图 4-6　戊糖磷酸途径

（引自 Taiz & Zeiger 编，宋纯鹏等译，2015）

（4）PPP 途径能增强植物抗病、抗旱和抗损伤的能力。赤鲜糖-4-磷酸和磷酸烯醇式丙酮酸合成的莽草酸，可进一步合成与植物生长、抗病有关的生长素、木质素、花色素苷、绿原酸、咖啡酸等。

4.2.1.4　乙醛酸循环

油料种子萌发时，贮藏的脂肪首先分解为甘油和脂肪酸。脂肪酸经 β-氧化分解为乙酰

CoA，在乙醛酸循环体（glyoxysome）生成琥珀酸、乙醛酸、苹果酸和草酰乙酸等酶促反应过程，称为乙醛酸循环（glyoxylic acid cycle，GAC），素有“脂肪呼吸”之称。

GAC 从脂肪酸 β-氧化产物乙酰 CoA 与草酰乙酸缩合为柠檬酸，柠檬酸异构化形成异柠檬酸，异柠檬酸又在异柠檬酸裂解酶（isocitratelyase）催化下，裂解为琥珀酸和乙醛酸。在苹果酸合成酶（malate synthase）催化下，乙醛酸与另一分子乙酰 CoA 结合生成苹果酸。苹果酸脱氢，重新形成草酰乙酸，可以再与乙酰 CoA 缩合为柠檬酸，从而形成一个循环。其反应结果是由 2 分子乙酰 CoA 生成 1 分子琥珀酸和 1 分子 NADH＋H$^+$（图 4-7），反应式如下：

$$_2CH_3CO\sim SCoA+NAD^+ \longrightarrow \begin{matrix}CH_2COOH\\ |\\ CH_2COOH\end{matrix} +2CoASH+NADH+H^+ \qquad (4\text{-}15)$$

异柠檬酸裂解酶与苹果酸合成酶是乙醛酸循环中两种特有的酶类。水稻盾片中就分离出了乙醛酸循环中的这两个关键酶——异柠檬酸裂解酶和苹果酸合成酶。

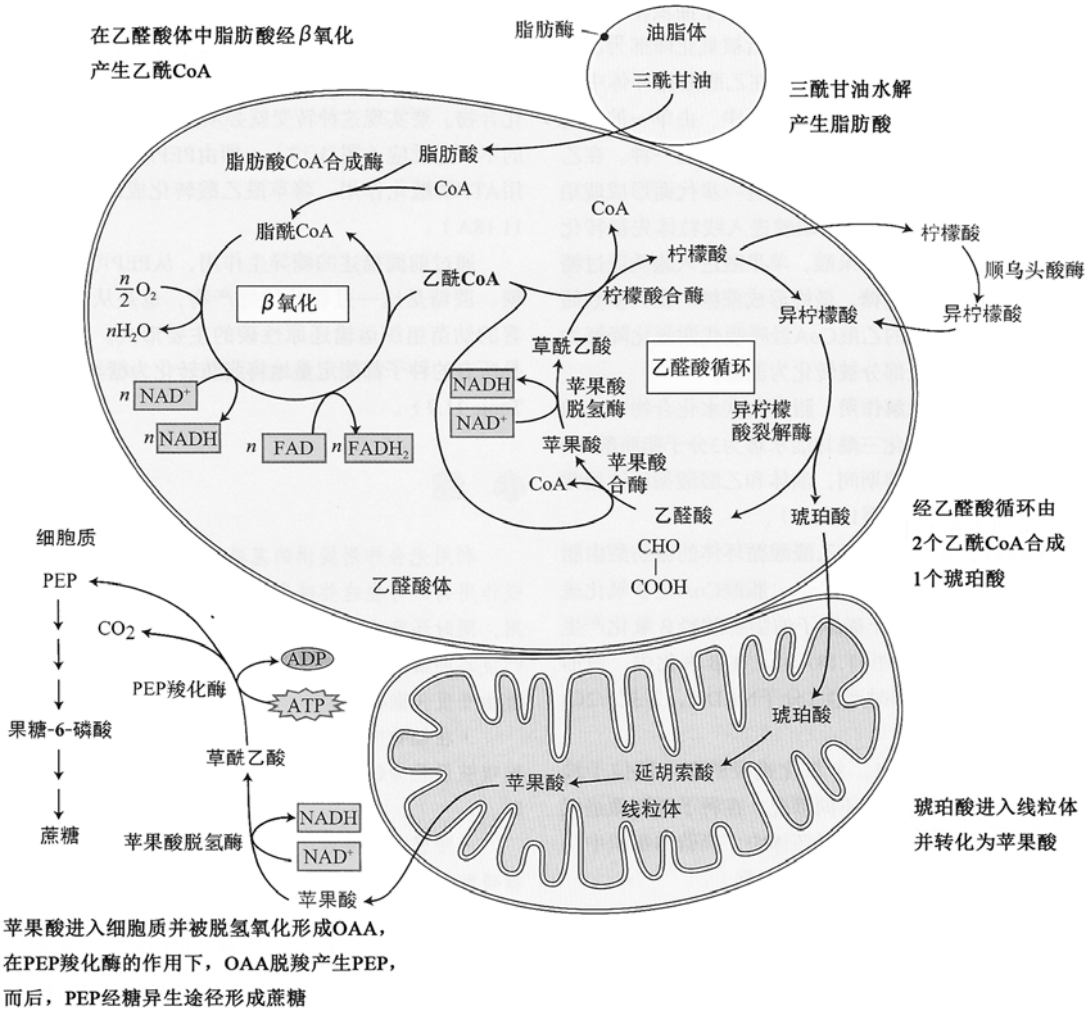


图 4-7　乙醛酸循环和脂肪酸降解转变为糖的途径

（引自 Taiz & Zeiger 编，宋纯鹏等译，2015）

乙醛酸循环途径中产生的琥珀酸可转化为糖(图 4-7)。动物和人类细胞中没有乙醛酸体,无法将脂肪酸转变为糖。植物和微生物有乙醛酸体,在一些种子萌发过程具有将脂肪转化为糖的作用。淀粉种子萌发时不发生乙醛酸循环,油料植物种子(花生、油菜、棉籽等)萌发时存在乙醛酸循环。可见,乙醛酸循环是富含脂肪的油料种子特有的一种呼吸代谢途径。

此外,在植物体内还存在着一条不被氰化物抑制的呼吸作用,称为抗氰呼吸,这将在 4.2.2 节中介绍。

4.2.2 植物呼吸链电子传递的多样性与氧化磷酸化

生物氧化(biological oxidation)是指发生在线粒体内的一系列传递氢和电子的氧化还原反应。生物氧化是在生活细胞内、正常体温、pH 接近中性和有水的环境下,由一系列酶、辅酶和中间传递体共同完成的,并伴随着能量的释放。生物氧化过程中释放的能量一部分以热能形式散失,另一部分则贮存在 ATP 中,以满足植物生命活动的需要。

4.2.2.1 呼吸电子传递链

糖酵解和三羧酸循环中产生的 NADH + H^+ 不能直接与游离氧分子结合,需要经过呼吸链的传递后才能与氧结合生成水。呼吸链(respiratory chain)又称为电子传递链(electron transport chain),是指呼吸代谢中间产物的电子和质子,沿着一系列有序的电子传递体组成的电子传递途径,传递到分子氧的总轨道。电子传递体包括细胞色素系统(cytochrome)、某些黄素蛋白和铁硫蛋白(Fe-S)。

植物线粒体的电子传递链位于线粒体内膜上,由 5 种蛋白复合体(protein complex)组成,包括 4 种呼吸传递体的酶复合体和 1 种 ATP 合酶复合体(图 4-8)。

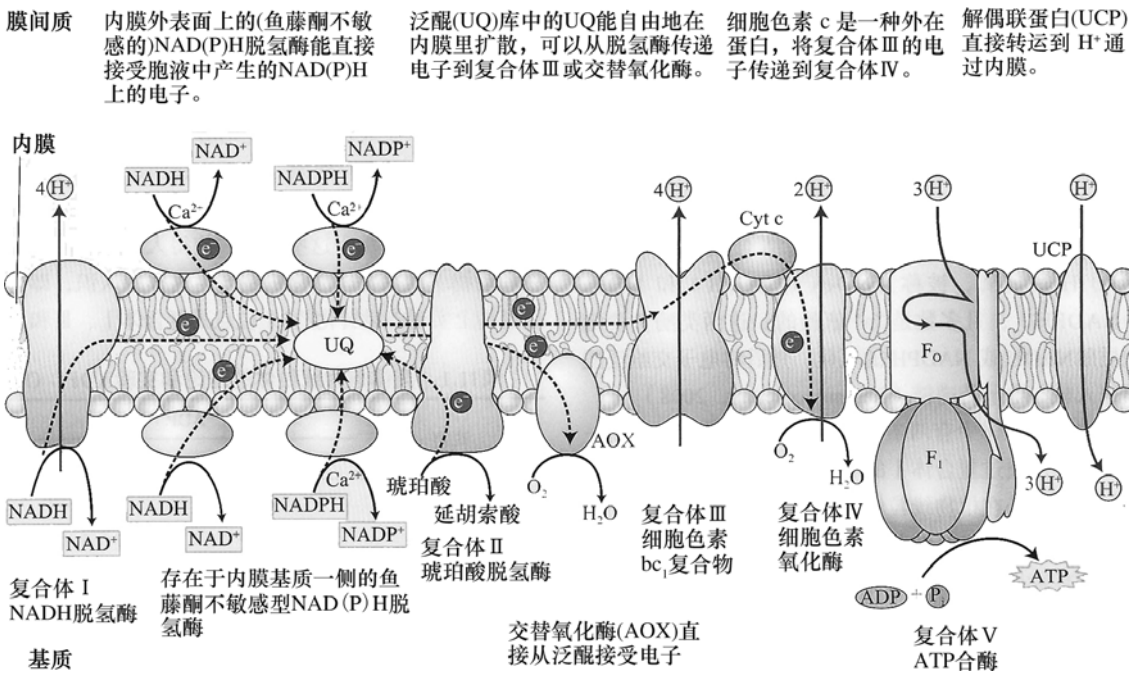


图 4-8 线粒体内膜上分布的 5 个复合体

(引自 Taiz & Zeiger 编,宋纯鹏等译,2015)

复合体Ⅰ、复合体Ⅱ、复合体Ⅲ和复合体Ⅳ是电子传递链上的电子载体,复合体Ⅴ是 ATP 合酶复合体。

(1)复合体Ⅰ　又称 NADH-泛醌氧化还原酶(NADH-ubiquinone oxidoreductase)。包括以 FMN 为辅基的黄素蛋白和多种 Fe-S,还有 UQ、磷脂(phosphatide)。其功能是将线粒体基质中 NADH+H^+ 的 2 对电子即 4 个 H^+ 经 FMN 转运到膜间间隙,同时再经过 Fe-S 将 2 个电子传递给靠近内膜内侧的 2 个 UQ。

(2)复合体Ⅱ　又称琥珀酸-泛醌氧化还原酶(succinate-ubiquinone oxidoreductase),主要成分是琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase, SDH)、FAD、Cytb 和 3 个 Fe-S 蛋白。其功能是催化琥珀酸氧化为延胡索酸,把 H 经 FAD 转移到 UQ 生成 UQH_2。

(3)复合体Ⅲ　又称泛醌-细胞色素 c 氧化还原酶(ubiquinone-cytochrome c oxidoreductase),一般含有 2 个 Cytb($Cytb_{565}$ 和 $Cytb_{560}$),1 个 Fe-S 蛋白和 1 个 $Cytc_1$。其功能是在复合体Ⅲ 和Ⅳ 之间传递电子,泵出质子到膜间间隙。

(4)复合体Ⅳ　又称 Cyt. c-细胞色素氧化酶(Cyt. c-cytochrome oxidase),主要有 2 个铜中心(Cu_A、Cu_B)及 Cyta 和 $Cyta_3$。复合体Ⅳ是末端氧化酶(terminal oxidase),将 $Cytaa_3$ 中的电子传递给分子氧,激发 O_2 与 H^+ 结合形成 H_2O,每传递 1 对电子时,有 2 个 H^+ 泵出。

(5)复合体Ⅴ　又称 ATP 合酶(ATP synthase)。由 F_0 和 F_1 两部分组成,也称为 F_0F_1-ATP 合酶,催化 ADP 和 Pi 合成 ATP。

电子在呼吸链上传递的动力是电势梯度,每个电子传递体具有标准氧化还原电位(E^0)(redoxpotential),电子只能从低电位流向高电位。如 NADH 的 E^0 为−0.320 V,UQ 为+0.070 V,而 O_2 的 E^0 有+0.816V。所以电子能由 NADH 传递到 O_2。

在研究电子传递顺序时,常使用专一性电子传递抑制剂以阻断呼吸链中某一部位的电子传递。如鱼藤酮(rotenone)、安米妥(amytal)阻断 NADH 向 UQ 的电子传递;丙二酸(malonate) 阻断电子由琥珀酸传至 FAD;抗霉素 A(antimycin A)抑制电子从 Cytb/c_1 传递 Cytc 或 Cytb 传递 $Cytc_1$;氰化物(cyanide, CN^-)、叠氮化物(azide,N_3^-)、CO 抑制从 $Cyta_3$ 到 O_2 的电子传递。此外,水杨基氧肟酸(salicyl hydroxamic acid,SHAM)阻止 UQ 的电子向交替氧化酶传递(图 4-9)。

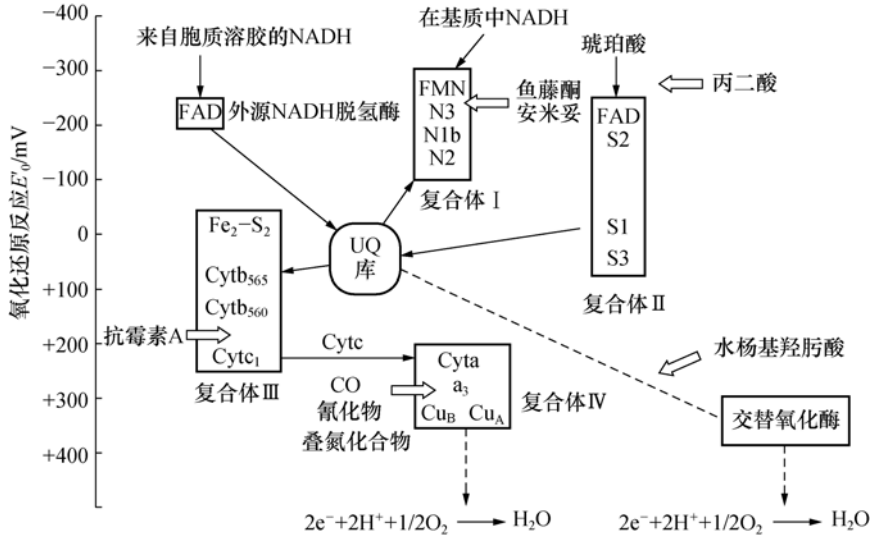


图 4-9　高等植物线粒体电子传递体及呼吸抑制剂作用位置

(引自 Anderson 和 Beardall,1991)

N 和 S 都是 Fe-S 蛋白,Cu_B 和 Cu_A 是具铜原子的细胞色素氧化酶复合物。

4.2.2.2 氧化磷酸化

氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)指在生物氧化中,电子从 NADH 或 $FADH_2$ 脱下,经电子传递链传递到分子氧生成水,并偶联 ADP 和 Pi 生成 ATP 的过程。是需氧生物合成 ATP 的主要途径。

电子传递过程中所释放出的自由能是如何转入 ATP 分子中的,这就是氧化磷酸化作用的机理问题。目前被人们普遍接受的是由英国生物化学家 P. Mitchell 于 1961 年提出的化学渗透偶联假说,此工作获得 1978 年诺贝尔化学奖。该学说强调跨膜的质子动力势(proton motive force,pmf)是推动 ATP 合成的原动力。即呼吸链上的氢传递体与电子传递体在线粒体内膜上有着特定的不对称分布,彼此相间排列,当电子在膜中定向传递时,所释放的能量使 H^+ 发生定向移动,从线粒体内膜的内侧移到外侧;由于线粒体内膜对 H^+ 是不透性的,泵到膜外侧的 H^+ 不能自由返回内侧,从而建立起跨膜的质子浓度梯度(ΔpH)和膜电势差(ΔE),即 H^+ 电化学势梯度(proton electrochemical gradient,$\Delta\mu_{H^+}$),使膜间间隙的 H^+ 通过并激活 F_0F_1-ATP 合酶(复合体Ⅴ),推动 ADP 和 Pi 合成 ATP(图 4-9)。目前认为,一对电子从 NADH 传递到 O_2 时,共泵出 8～10 个 H^+;从琥珀酸的 $FADH_2$ 开始,则共泵出 6 个 H^+。大约 3 mol H^+ 通过偶联因子进入线粒体基质可生成 1 mol ATP。

磷/氧比(P/O ratio)是指氧化磷酸化中每消耗 1 mol 氧原子与所酯化的无机磷摩尔数之比。实验表明,NADH 在呼吸链被氧化为水时的 P/O 值约等于 2.5,即生成 2.5 分子 ATP;FADH2 氧化的 P/O 值约等于 1.5,即生成 1.5 分子 ATP。

氧化磷酸化时,某些化学物质会抑制磷酸化作用,使 ADP 不能形成 ATP,但不抑制电子传递,导致氧化过程与磷酸化作用不偶联,称为氧化磷酸化解偶联作用(uncoupling)。能对呼吸链产生解偶联作用的化学试剂称为解偶联剂(uncoupler)。最常见的解偶联剂有 2,4-二硝基苯酚(2,4-dinitrophenol, DNP);但 DNP 并不抑制呼吸链的电子传递,甚至会加速电子传递,自由能以热的形式散失掉。植物在干旱、冷害或缺钾等不良条件下,也会导致氧化磷酸化解偶联,不能形成 ATP,但氧化过程继续进行,呼吸旺盛,形成“徒劳”呼吸。

此外,还有一类氧化磷酸化抑制剂(depressant),既不抑制电子传递,也不解偶联,它直接作用于 ATP 合酶复合体而抑制 ATP 合成,并能间接抑制 O_2 的消耗,如寡霉素(oligomycin),这类化学物质可以阻止膜间间隙的 H^+ 通过 ATP 合酶的 F_0 进入线粒体基质,不仅抑制了 ATP 生成,还会维持和加强质子动力势,对电子传递产生反馈抑制,O_2 的消耗也会相应减少。

4.2.2.3 呼吸链电子传递多条途径

植物体内呼吸链电子传递途径多样性是植物长期以来适应多变环境的结果。研究证明,高等植物和微生物中的呼吸链电子传递途径至少有下列 5 条(图 4-11)。

(1)细胞色素途径　是电子传递主路。其特点是电子传递通过了复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ。对鱼藤酮、抗霉素 A、氰化物都敏感,每传递一对电子可泵出 8～10 个 H^+,P/O 比≤3。

(2)电子传递支路 1　特点是脱氢酶的辅基不是 FMN 及 Fe-S,而是黄素蛋白 FP_2,电子从 NADH 上脱下后经 FP_2 直接传递到 UQ,这样就越过了复合体Ⅰ,不被鱼藤酮抑制,对抗霉素 A、氰化物敏感,每传递一对电子可泵出 6 个 H^+,P/O 比为 2 或略低于 2。

(3)电子传递支路 2　特点是脱氢酶的辅基是黄素蛋白 FP_3,P/O 比为 2。其他与支路 1

相同。

(4)电子传递支路 3　特点是脱氢酶的辅基是黄素蛋白 FP_4，电子自 NADH 脱下后经 FP_4 和 Cyt. b5 直接传递给 Cyt. c，越过了复合体Ⅰ、Ⅲ，只通过复合体Ⅳ，因而对鱼藤酮、抗霉素 A 不敏感，可被氰化物所抑制，P/O 比为 1。

(5)交替途径　这是一条对氰化物不敏感的支路，在氰化物存在条件下仍运行的呼吸途径，称为抗氰呼吸(cyanide resistant respiration)。抗氰呼吸电子传递途径在某些条件下与正常的 NADH 电子传递途径交替进行，故又称为交替呼吸途径，简称交替途径(alternative pathway，AP)。交替途径的电子自 NADH 脱下后，经 FMN→Fe-S 传递到 UQ，然后不进入细胞色素电子传递系统，而是从 UQ 处分岔，经 FP 和交替氧化酶(alternative oxidase，AO)把电子交给分子氧，电子通过了复合体Ⅰ，越过了复合体Ⅲ、Ⅳ。见图 4-9。

$$\underset{\rightarrow \text{FP} \longrightarrow \text{交替氧化酶}}{\text{NADH}\rightarrow\text{FMN}\rightarrow\text{FeS}\rightarrow\text{UQ}\cdots\text{Cyt b、Fe-S、Cyt c1}\ldots\text{Cyt c}\ldots\text{Cyt aa}_3\rightarrow\text{O}_2} \qquad (4\text{-}16)$$

抗氰呼吸广泛存在于高等植物和微生物中，最著名的例子是天南星科植物佛焰花序，其呼吸速率(鲜重计)很高，可达 15 000～20 000 $\mu L \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$，比一般植物呼吸速率高 100 倍以上，同时由于呼吸放热，所以使组织温度比环境温度高出 10～20℃。因此，抗氰呼吸又称为放热呼吸(thermogenic respiration)。抗氰呼吸具有重要的生理意义：

(1)有利于授粉、种子萌发。抗氰呼吸产生的大量热能，使产热植物早春花器官的温度与环境温度相差达 22～25℃，有助于花粉的成熟；当产热爆发时，会增加胺类、吲哚和萜类等物质挥发，引诱昆虫传粉。如水杨酸是海芋起始放热的化学信号。

(2)促进果实成熟。果实成熟过程中出现的呼吸跃变现象，主要表现为抗氰呼吸速率增强。

(3)增强抗逆性。在各种逆境下(冷害、旱害、缺磷、渗透调节等)，植物会抑制线粒体电子传递，加强抗氰呼吸，减少活性氧(如 O_2^-)的产生，减少胁迫对植物的不利影响。

(4)代谢协同调控。有人提出能量溢流假说(energy overflow hypothesis)来解释交替途径的作用，包括：①在底物和还原力(NADH)丰富或过剩时，使细胞色素途径电子传递呈饱和状态，抗氰呼吸非常活跃，可分流电子，将多余的底物和还原力消耗掉。②当细胞色素途径受阻时，抗氰呼吸产生或加强，可保证 EMP-TCA 循环、PPP 能正常运转、底物继续氧化，维持生命活动各方面的需要。③抗氰呼吸产生热量，可消耗过多的光合作用碳累积，防止影响源—库关系，反馈抑制物质的运输。

4.2.3　末端氧化系统的多样性

末端氧化酶(terminal oxidase)是指处于呼吸链的末端，能将底物上脱下的电子传给 O_2，并形成 H_2O 或 H_2O_2 的酶类。末端氧化酶是一个具有多样性的系统，主要有两类，一类存在于线粒体膜上，如细胞色素氧化酶和交替氧化酶；一类存在于细胞质中，如酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶和乙醇酸氧化酶等(图 4-10)。

位于线粒体膜上的末端氧化酶有：

(1)细胞色素氧化酶(cytochrome oxidase)　植物体内最主要的末端氧化酶，普遍存在于植物组织特别是幼嫩组织中，承担细胞内约 80％的耗 O_2 量。包括 Cyt a 和 Cyt a_3，含有两个铁卟啉和两个铜原子，将 Cyt a_3 电子传给 O_2，生成 H_2O。与氧的亲和力极高，易受氰化物、CO

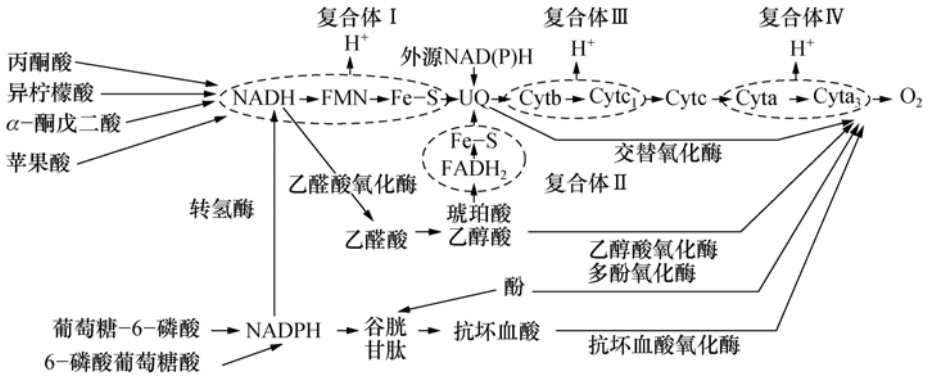


图 4-10　呼吸电子传递过程图解

（引自薛应龙，1987）

的抑制。

（2）交替氧化酶（alternative oxidase，AO）　称抗氰氧化酶（cyanide-resistant oxidase）。Fe^{2+}是 AO 活性中心的金属，AO 在植物和微生物中以氧化型二聚体和还原型二聚体存在。AO 将 UQH_2的电子经黄素蛋白（FP）传给 O_2产生 H_2O_2，再被线粒体内的过氧化氢酶氧化为 H_2O 和 O_2，该酶对氧的亲和力比细胞色素氧化酶低，但比非线粒体末端氧化酶要高；易被 SHAM 所抑制，对氰化物不敏感。根据分子生物学的研究，已有多种关于 AO 结构的假设，如 SUM 和 AN 模式（图 4-11）。

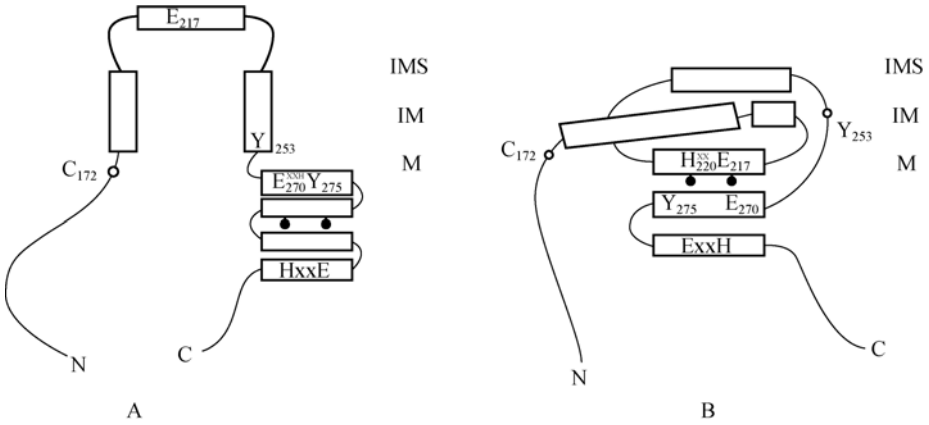


图 4-11　AO 结构模式

（引自 Albury 等，2002）

A. SUM 模式　B. AN 模式（IMS：线粒体膜间隙；IM：线粒体内膜；M：线粒体基质；E66H：铁结合模块）

存在于细胞质中的末端氧化酶有：

（3）酚氧化酶（phenol oxidase）　包括单元酚氧化酶（monophenol oxidase）如酪氨酸酶（tyrosinase）和多元酚氧化酶（polyphenol oxidase）如儿茶酚氧化酶（catechol oxidase），均含有铜，存在于质体和微体中，可与细胞内其他底物氧化相偶联，从而起到末端氧化酶的作用。酚氧化酶对氧的亲和力中等，易受氰化物和 CO 的抑制。

（4）抗坏血酸氧化酶（ascorbic acid oxidase）　是含铜的氧化酶，位于细胞质中，催化分子氧，将抗坏血酸氧化生成 H_2O。抗坏血酸氧化酶在植物中普遍存在，以蔬菜和果实（特别是葫

芦科果实)中较多,与植物的受精作用有密切关系,有利于胚珠的发育。该酶对氧的亲和力低,受氰化物抑制,对 CO 不敏感。

(5)乙醇酸氧化酶(glycolate oxidase)　是一种黄素蛋白酶(含 FMN),不含金属,位于过氧化物酶体,催化乙醇酸氧化为乙醛酸并产生 H_2O_2,与甘氨酸和草酸生成有关。该酶与氧的亲和力极低,不受氰化物和 CO 抑制。在光呼吸及水稻根部的氧化还原反应中起重要作用。

由上可知,植物呼吸代谢有多样性,这是在长期进化过程中,植物对不断变化的外界环境的一种适应性表现,以不同方式提供新的物质和能量,从而保证对环境适应的灵活性。植物呼吸代谢的多样性主要表现在:

(1)呼吸代谢途径的多样性　植物体内存在的多条呼吸途径并不是同等运行的,在糖的有氧降解中,EMP-TCA 途径与 PPP 所占的比例,随植物的种类、器官、年龄和环境而发生变化。有氧条件下,幼嫩的部位、生长旺盛的组织中 TCA 途径占主要地位;衰老、感病、受旱、受伤的组织中,则 PPP 途径加强,占全部呼吸的 50%以上。当 EMP-TCA 途径受阻时,PPP 则可替代正常的有氧呼吸。

(2)呼吸电子传递链的多样性　细胞色素呼吸链途径是电子传递主路,在生物界分布最广泛,为动物、植物及微生物所共有。其他呼吸链支路都是其补充途径。植物体内呼吸代谢两条主要电子传递途径,即细胞色素途径(CP)与交替途径(AP),它们之间可通过协同调节方式适应环境变化和发育进程的需要。

作为半沼泽植物,水稻能适应不同水分生态条件,其重要原因可能是同一水稻幼苗线粒体中同时存在着 4 条不同的电子传递途径(图 4-12)。其中以细胞色素途径和交替途径为主要途径,植物对这两条途径的运行强度有自动调控能力。

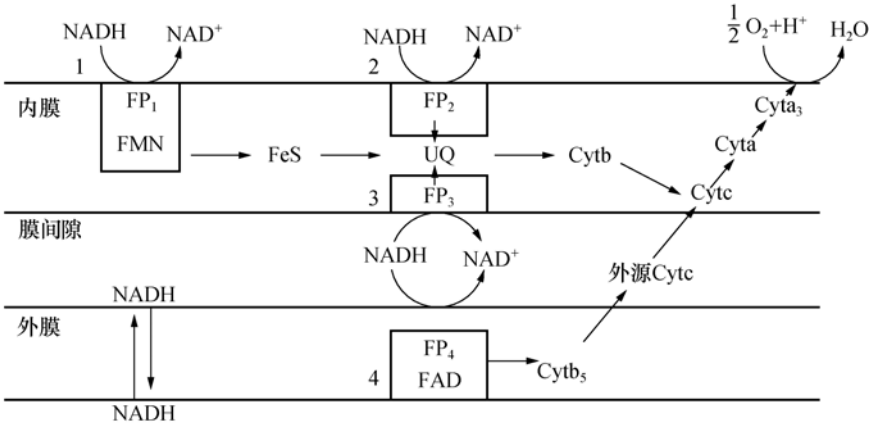


图 4-12　水稻幼苗线粒体中电子传递的多条途径

(引自李合生,2004)

(3)呼吸末端氧化酶的多样性　末端氧化酶多样性使植物在一定范围内适应不同底物和不同环境条件,保证正常的生命活动。例如,对氧浓度的适应,细胞色素氧化酶对氧的亲和力极高,在低氧浓度的情况下能发挥良好的作用;而酚氧化酶和黄酶对氧的亲和力弱,则可在较高氧浓度下顺利发挥作用。

4.3 呼吸作用的调节与控制

植物呼吸作用多条途径都具有自动调节和控制能力。细胞内呼吸代谢的调节主要是对酶的调控，包括酶的形成（基因的表达）和酶活性的调控，这里着重讨论呼吸酶活性的调节。

4.3.1 巴斯德效应和糖酵解的调节

巴斯德（B. L. Pasteur）早就观察到氧抑制酒精发酵的现象，即氧可以降低糖类的分解代谢和减少糖酵解产物的积累，这种现象被称为巴斯德效应（Pasteur effect）。对于这种现象的解释说明了糖酵解的调节机制（图 4-13）。

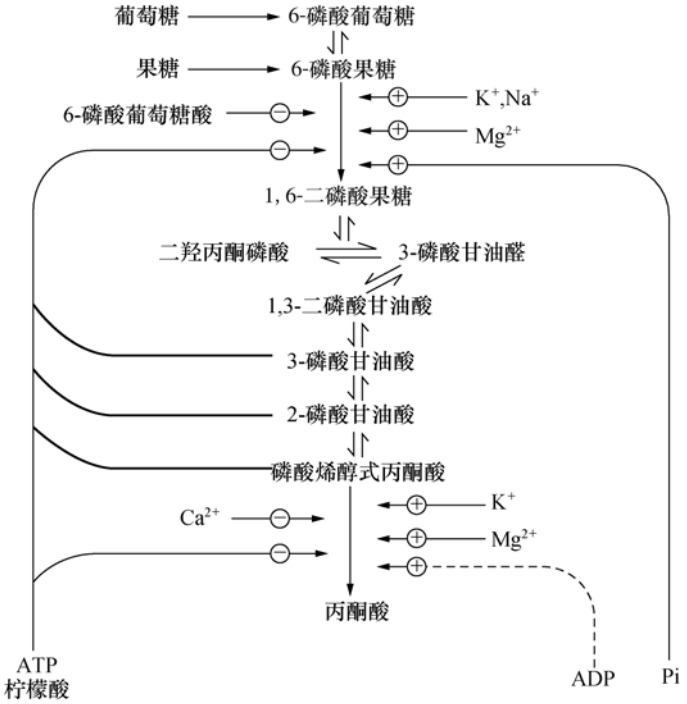


图 4-13 糖酵解的调节

＋ 正效应物；－ 负效应物；ADP 作为底物参与，以虚线表示。

糖酵解的两个关键调节酶是磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶。①有氧条件下，三羧酸循环和生物氧化顺利进行，产生较多的 ATP 和柠檬酸以及 PEP，降低 ADP 和 Pi 的水平。柠檬酸和 ATP 是负效应物，抑制磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶的活性，糖酵解速度缓慢。②在无氧条件下，丙酮酸的有氧降解受到抑制，柠檬酸和 ATP 合成减少，积累较多的 ADP 和 Pi，促进了两个关键酶活性，使糖酵解速度加快。③无氧条件下，NADH 不进入呼吸链，NAD^+/NADH 的比值较高，对糖酵解的运转有利。④此外，己糖激酶也参与调节糖酵解速度，属于变构调节酶，其变构抑制剂为其产物 6-磷酸葡萄糖。Ca^{2+} 抑制丙酮酸激酶，K^+ 和 Mg^{2+} 则为该酶的活化剂。

4.3.2　三羧酸循环的调节

TCA 循环受到多因素的调节。

(1)NADH 是 TCA 循环的主要负效应物，NADH 水平过高，抑制丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、苹果酸脱氢酶和苹果酸酶等的活性。ATP 对柠檬酸合成酶和苹果酸脱氢酶起抑制作用，NAD^+、ADP 为上述酶的激活剂。

(2)丙酮酸脱氢酶是丙酮酸有氧分解中的关键酶，其活性受 CoA 和 NAD^+ 的促进，受乙酰 CoA 和 NADH 的抑制。当 ATP 浓度高时，该酶会被磷酸化而失活；而丙酮酸浓度高时，会降低该酶的磷酸化程度，提高酶活性，从而加速 TCA 循环的进行。

(3)质量作用原理。产物浓度过高将产生反馈调节。例如，柠檬酸的含量可调节丙酮酸进入 TCA 循环的速度，柠檬酸多可以反馈抑制丙酮酸激酶，减慢 TCA 循环的运转。琥珀酰 CoA 对 α-酮戊二酸脱氢酶有抑制作用。AMP 对 α-酮戊二酸脱氢酶活性有促进作用，α-酮戊二酸对异柠檬酸脱氢酶有抑制作用，草酰乙酸对苹果酸脱氢酶有反馈抑制作用(图 4-14)。

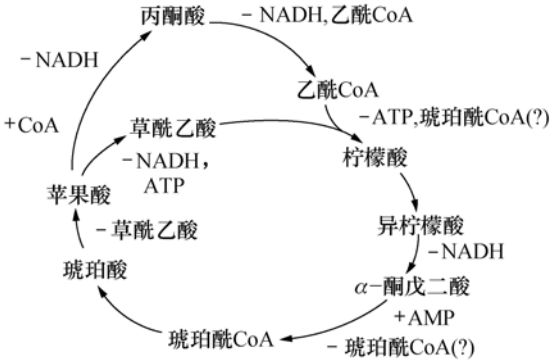


图 4-14　TCA 循环的调控部位及调节剂

+ 正效应物；- 负效应物

4.3.3　戊糖磷酸途径的调节

PPP 主要受 $NADPH/NADP^+$ 比值的调节，葡萄糖－6－磷酸脱氢酶是 PPP 的关键酶，受 NADPH 抑制。当 NADPH 被氧化利用，生成较多的 $NADP^+$ 时，会促进 PPP 进行。NADPH 也抑制 6－磷酸葡萄糖酸脱氢酶活性。光照和供氧都可提高 $NADP^+$ 的生成，促进 PPP 进行。

4.3.4　腺苷酸能荷的调节

由 ATP、ADP、AMP 组成的腺苷酸系统是细胞内重要的能量转换与调节系统，细胞中 ATP＋ADP＋AMP 的腺苷酸库是相对稳定的，ATP、ADP 和 AMP 在腺苷酸激酶(adenylate kinase)催化下，很容易发生可逆转变，$ATP+AMP \rightleftharpoons 2ADP$。细胞中三种腺苷酸浓度比值成为调节呼吸代谢的一个重要因素。1968 年，D. E. Atkinson 提出“能荷”的概念，“能荷”(energy charge，EC)是指细胞中腺苷酸系统的能量状态，可用下式表示：

$$EC=\frac{[ATP]+1/2[ADP]}{[ATP]+[ADP]+[AMP]}$$

通过细胞内腺苷酸之间的转化对呼吸代谢的调节作用称为能荷调节。当细胞中全部腺苷酸都是 ATP 时，EC＝1；全部是 AMP 时，EC＝0；全部是 ADP 时，EC＝0.5。生活细胞中，能荷一般稳定在 0.75～0.95 之间，当能荷变小，ADP、Pi 相对增多时，会相应地启动、活化 ATP 的合成反应，呼吸代谢受到促进；反之，当能荷变大时，ATP 相对增多，则 ATP 合成反应减慢，ATP 利用反应就会加强，植物呼吸代谢就会相应受到抑制。EMP、TCA 循环及 PPP 中有多种酶受到 ADP 或 ATP 的促进或抑制。

4.3.5 呼吸代谢能量的贮存和利用

4.3.5.1 呼吸代谢能量的贮存

植物呼吸代谢中释放的能量，一部分以热能散失于环境中，其余部分则以高能键的形式贮存起来。真核细胞中 1 mol 葡萄糖经 EMP-TCA 循环、呼吸链彻底氧化后共生成 36 molATP。

植物体内的高能键主要是高能磷酸键，其次是硫酯键。高能磷酸键以腺苷三磷酸(adenosine triphosphate，ATP)中的高能磷酸键最为重要。生成 ATP 有两种方式：一是生物体生产 ATP 的主要方式，氧化磷酸化；二是底物水平的磷酸化，为次要方式。氧化磷酸化在线粒体内膜上的呼吸链和 ATP 合酶复合体中完成，需要 O_2 参加。底物水平磷酸化在细胞质基质和线粒体基质中进行，没有 O_2 参加，只需要代谢物脱氢(或脱水)，其分子内部所含能量的重新分布，生成高能键，接着高能磷酸基转移到 ADP 上，生成 ATP。糖酵解过程中有两个步骤发生底物水平磷酸化(图 4-4)。TCA 循环中，α-酮戊二酸经氧化脱羧形成的琥珀酸 CoA 中具有高能硫酯键，然后再转化形成高能磷酸键生成 ATP(图 4-5)。

4.3.5.2 呼吸代谢能量的利用

在 pH = 7.0 的标准条件下，真核生物 1 mol 葡萄糖经 EMP-TCA 循环-呼吸链彻底氧化，其标准自由能(ΔG^0)为 2 870 kJ；1 mol ATP 水解时，其末端高能磷酸键可释放能量为 30.5 kJ，36 个 ATP 共释放 1 098 kJ，所以，其能量转换效率为 38.25%，其余的 61.75%以热的形式散失。可见，其能量转换效率还是比较高的。

呼吸代谢中 ATP 分解释放的能量可被植物生命活动所利用。如矿质元素的吸收与运输，有机物的合成与运输，细胞分裂和分化，植物生长、运动、开花、受精和结果等。

4.4 呼吸作用和光合作用的关系

光合作用和呼吸作用是植物体内既相互对立又相互依赖的两个过程。相互对立表现为光合作用是制造有机物、贮藏能量的过程；呼吸作用是分解有机物、释放能量的过程，两者的区别见表 4-1。

表 4-1 光合作用和呼吸作用的比较

(引自潘瑞炽，2004)

光合作用	呼吸作用
1. 以 CO_2 和 H_2O 为原料	1. 以 O_2 和有机物为原料
2. 产生有机物糖类和 O_2	2. 产生 CO_2 和 H_2O
3. 叶绿素等捕获光能	3. 有机物的化学能暂时贮存于 ATP 中或以热能散失
4. 通过光合磷酸化把光能转变为 ATP	4. 通过氧化磷酸化把有机物的化学能转变为 ATP
5. H_2O 的氢主要转移至 $NADP^+$，形成 $NADPH+H^+$	5. 有机物的氢主要转移至 NAD^+，形成 $NADH+H^+$

续表 4-1

光合作用	呼吸作用
6. 糖合成过程主要利用 ATP 和 NADPH＋H^+	6. 细胞活动是利用 ATP 和 NADH＋H^+或 NADPH＋H^+做功
7. 仅有含叶绿素的细胞才能进行光合作用	7. 活的细胞都能进行呼吸作用
8. 只有光照下才能发生	8. 在光照下或黑暗中都能发生
9. 发生在真核细胞植物的叶绿体中	9. EMP 和 PPP 发生在细胞质中，TCA 和氧化磷酸化发生在线粒体中

两者相互依赖表现为光合作用、呼吸作用这两大基本代谢过程互为原料与产物，主要有以下三个方面：

(1)光合作用释放的 O_2 可供呼吸作用利用，而呼吸作用释放的 CO_2 也可被光合作用所同化。

(2)光合作用的卡尔文循环与呼吸作用的戊糖磷酸途径基本上是正反反应的关系。两个代谢之间的许多中间产物糖类、催化酶是类同的，可以交替使用。如 GAP、Ru5P、E4P、F6P、G6P、SBP 等。

(3)光合磷酸化产生 ATP 所需的 ADP 和产生 NADPH-H^+所需的 $NADP^+$，与呼吸作用所需的 ADP 和 $NADP^+$是相同的，可以共同利用。两者的能量转变和利用如图 4-15 所示。

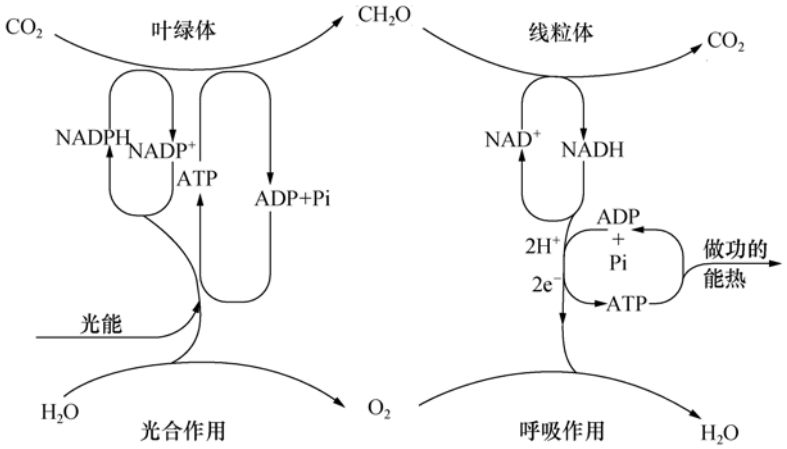


图 4-15　光合作用和呼吸作用之间的能量转变

4.5　植物的次生代谢

4.5.1　植物的次生代谢及次生代谢物质

科塞尔(H. Kossel)早在 1891 年就明确提出植物的新陈代谢包括初生代谢(primary metabolism)和次生代谢(secondary metabolism)。植物的初生代谢是指合成生物体生存所必需的化合物的代谢过程；其代谢物质主要包括糖类、脂类、蛋白质和核酸等，将这些物质称为初

生代谢产物(primary metabolites),一般存在于所有植物体内。与初生代谢相比,植物的次生代谢是指在特定的条件下,植物以初生代谢产物为原料或前体进一步合成生命活动非必需化合物的代谢过程;其代谢物质称为次生代谢物质(secondary metabolites)。一般认为这些物质对维持生命有机体的基本生命过程无直接联系,主要包括萜类化合物、多酚类化合物及生物碱化合物。它们生物合成主要通过植物体内 MVA 途径(mevalonate pathway 甲羟戊酸途径)、MEP 途径(methylerythritol phosphate pathway 2-C-甲基-*D*-赤藓糖醇-4-磷酸途径)、莽草酸途径和丙二酸途径等(图 4-16)。植物的次生代谢物质主要储存于液泡或细胞壁中,是代谢的最终产物,除了极少数外,大部分不再参加基础代谢活动。

大量研究表明植物的次生代谢是植物长期演化过程中产生的,对植物生长、繁衍、适应等生理过程均具有重要作用。其中吲哚、赤霉素等次生物质作为植物激素,直接参与了生命活动的调节;多酚类化合物使植物具有防御动物取食和抵御微生物入侵等抗性;花色素赋予了植物的丰富色彩及萜类化合物等构成植物的香气,从而吸引昆虫,有利于授粉和种子传播。另外,随着人们研究的深入,发现越来越多的植物次生代谢物质则是人类所必需,例如,中药材中许多有效成分是次生代谢物质,再如长期饮茶有助于抗氧化、降低血脂和胆固醇均归功于茶叶中富含有多酚类物质。

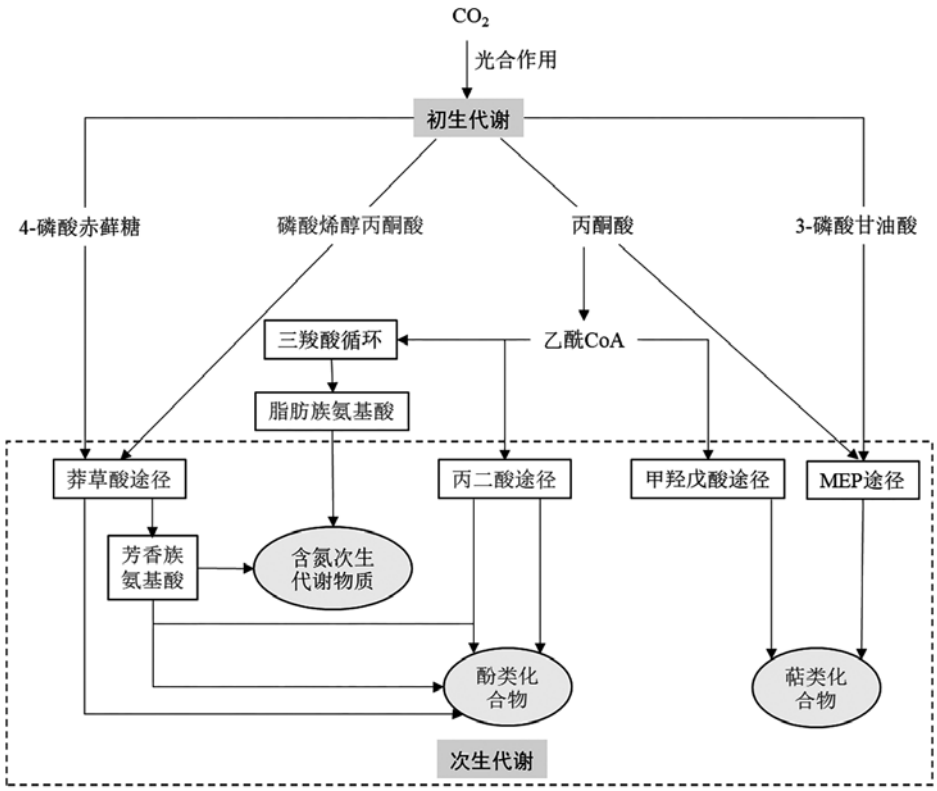


图 4-16　植物次生代谢的主要途径及其与初生代谢的相互联系

(虚线部分为次生代谢)

4.5.2　萜类化合物

4.5.2.1　植物中萜类化合物的种类

萜类(terpene)化合物是指所有异戊二烯(C_5H_8)的聚合物及其衍生物的总称,通式($C_5H_8)_n$,其中 n 是异戊二烯的单元数。根据分子中包括异戊二烯单位的数目可将萜类化合物分为:单萜(monoterpenes,$n=2$)、倍半萜(sesquiterpenes,$n=3$)、二萜(diterpenes,$n=4$)、三萜(triterpenes,$n=6$)、四萜(tetraterpenes,n=8)和多萜(polyterpenoids,$n>10$);其结构既有链状的,也有环状的(图 4-17)。另外,对于一些由异戊二烯合成而来,但分子中碳原子数不是 5 整倍数的化合物,称之为类萜(terpenoid)。

萜类化合物是普遍存在于植物界中结构与种类最为丰富的重要次生代谢产物,目前已有近 5 万多个萜类化合物的分子及其衍生物的结构被解析。其中,单萜和倍半萜构成了植物挥发油和香料的主要成分,如芳樟醇、香叶醇和橙花叔醇等是茶叶的主要香气成分。许多倍半萜和二萜化合物是植保素;三萜则多以皂苷的形式存在,四萜是植物中广泛分布的一些脂溶性色素(如胡萝卜素和叶黄素),多萜中的天然橡胶是最有名的高分子化合物。一些萜类成分具有重要的药用价值,如倍半萜成分青蒿素是治疗疟疾的最佳药物,存在于裸子植物红豆杉中的二萜类生物碱——紫杉醇是抗癌药物。

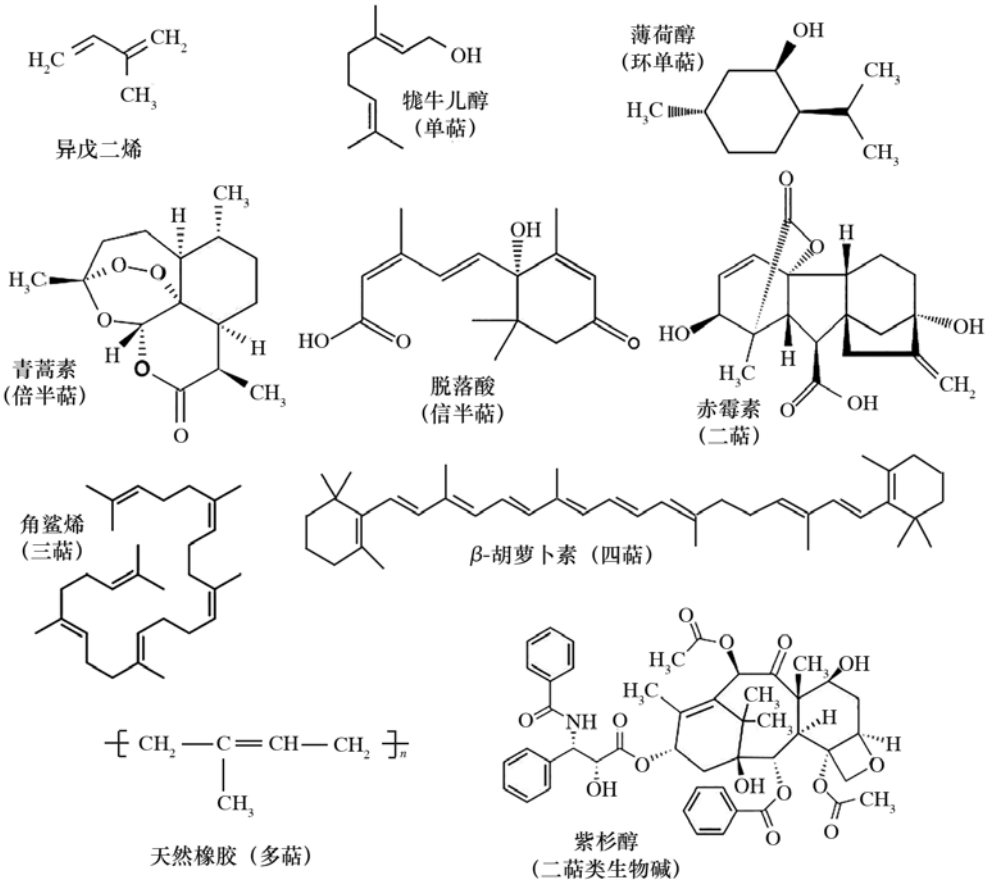


图 4-17　萜类化合物及其结构

4.5.2.2 植物中萜类化合物的生物合成

植物中萜类化合物生物合成主要有 2 条途径：MVA 途径和 MEP 途径合成(图 4-18)。MVA 途径在细胞质中进行，以 3 个乙酰 CoA 分子为原料，形成甲羟戊酸，再经过焦磷酸化、

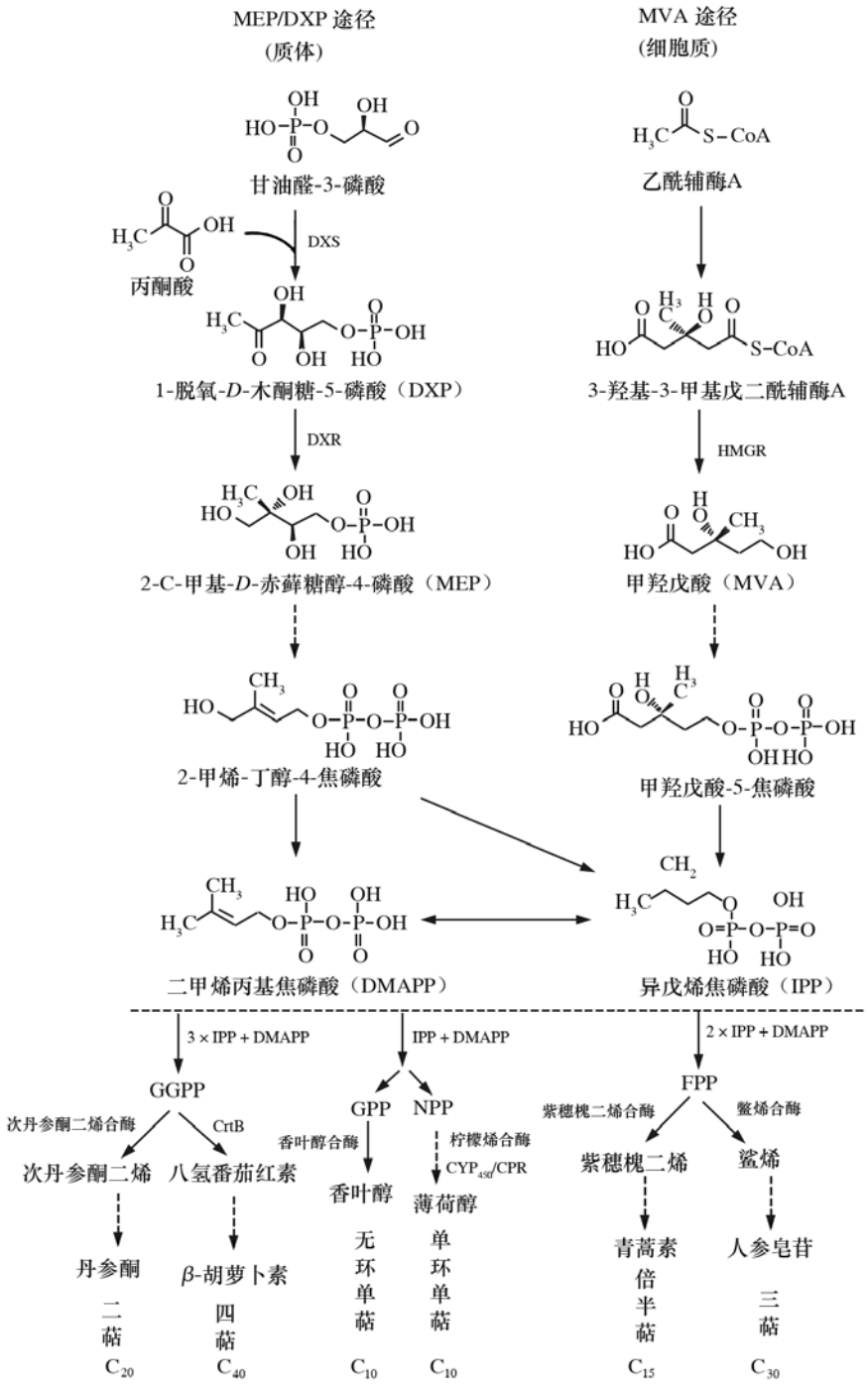


图 4-18 萜类化合物的生物合成

(参照孙丽超等，2017)



脱羧化和脱水等过程，形成异戊烯焦磷酸（isopentenyl diphosphate，IPP）；MEP 途径主要在植物特有的细胞器质体中进行，以糖酵解等代谢途径的中间产物丙酮酸和 3-磷酸甘油醛为原料，经过一系列反应，合成甲基赤藓糖醇磷酸（methylerythritol phosphate，MEP），继而形成二甲基烯丙基二磷酸（dimethyallyl diphosphate，DMAPP）。IPP 和 DMAPP 是同分异构体，可以互相转化，并通过缩合反应合成牻牛儿焦磷酸（geranyl diphosphate，GPP）。GPP 既可直接形成单萜，也可以与 IPP 结合形成法尼基焦磷酸（farnesyl diphosphate，FPP）。FPP 既可直接形成倍半萜或三萜，也可进一步与 IPP 结合形成牻牛儿牻牛儿焦磷酸（Geranylgeranyl diphosphate，GGPP）。GGPP 既可直接形成二萜或四萜，也可与 FPP 结合形成多萜。

4.5.2.3　植物中萜类化合物的功能

（1）参与植物正常的生长发育和生理过程。萜类化合物在植物正常的生长发育和生理代谢过程中起着重要作用，例如，三萜类成分甾醇是细胞膜结构中重要的组成成分，参与生物膜的构建。赤霉素（二萜）、脱落酸（倍半萜）、油菜素内酯（三萜的衍生物）等是重要的植物激素，不仅调节植物正常的生长发育，而且能有效提高植物的抗逆性。四萜的衍生物类胡萝卜素（包括胡萝卜素、叶黄素、番茄红素等）决定了花、叶和果实的颜色；另外，胡萝卜素和叶黄素是叶绿体类囊体膜上重要的天线色素，起着吸收与传递光能以及抗氧化的作用。质体醌（类萜）和泛醌（类萜）为植物光合链和呼吸链中重要的电子递体。

（2）吸引昆虫传粉。单萜和芳樟醇、倍半萜成分橙花叔醇等是植物叶片、花和果实挥发油和香味的重要成分，对于吸引昆虫传粉具有重要意义。

（3）参与植物的防御反应。植物防御反应（defense responses）主要包括对草食性动物和病原微生物的免疫应答及对邻近植物竞争的防御反应。萜类对植食性昆虫和食草哺乳动物的多种行为的调节作用，主要表现在：

①直接防御反应（direct defense responses）　许多萜类是许多植食性昆虫和食草哺乳动物的毒素或拒食剂，在植物界起到重要的防御作用。例如，单萜酯的拟除虫菊酯，存在于菊的叶和花中，有极强的杀虫活性；松柏类植物通过产生单萜（如苎烯、桂叶烯等）抵御小蠹虫；许多植物表皮突起的腺毛中产生香精油（不稳定的单萜和倍半萜混合物），并以此抵御植食性昆虫侵袭；印苦楝素是极有效的昆虫拒食剂，具广泛毒性；植物蜕皮激素是一种和昆虫蜕皮激素结构基本相同的植物类固醇，昆虫摄入以后可以阻断其蜕皮和其他生长发育过程，造成死亡；强心苷和皂苷是具有抵制草食脊椎动物活性的三萜。

②间接防御反应（indirect defense responses）　当受到植食性昆虫侵害时，在植物体内诱导产生挥发性萜类吸引植食性昆虫的天敌，从而达到防御虫害的目的。例如，当玉米植株受到玉米螟等昆虫取食时，会诱导合成并释放（E）-α-香柑油烯[（E）-α-bergamotene]和（E）-β-法尼烯[（E）-β-farnesene]等萜类化合物吸引寄生蜂（Cotesia marginiventris）。

另外，在这一过程中，萜类化合物对邻近植物竞争的防御反应也发挥了重要作用，如许多菊科植物含有大量的挥发性萜类化合物（蒎烯、樟脑、桉树脑等）不仅保护植物自身免受侵害外，还对其他植物生长产生抑制作用。

4.5.3　酚类化合物

4.5.3.1　植物中酚类化合物的种类

酚类（phenol）是一类芳香烃环上的氢被羟基或其他功能衍生物取代后生成的一类芳香

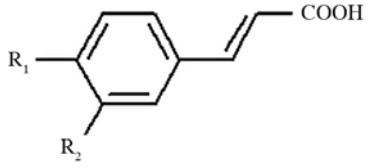
族化合物，具有特殊的芳香气味，均呈弱酸性，在环境中易被氧化。自然界中存在的酚类化合物大部分是植物次生代谢的结果，存在植物体内所含的酚统称内源性酚，其余则称外源性酚。根据分子所含的羟基数目可将其分为一元酚和多元酚。根据挥发性可将其分为挥发性酚和不挥发性酚。根据芳香烃环上带有碳原子数目的不同，可将植物中酚类化合物分为六种（表4-2）。

表 4-2 酚类化合物的种类

酚类化合物种类	碳骨架	代表化合物
简单苯丙酸类	C_6-C_3	桂皮酸（肉桂酸）、对-羟基桂皮酸、咖啡酸、阿魏酸
苯丙酸内酯类	C_6-C_3	香豆素、伞形花内酯、补骨脂内酯、邪蒿内酯
苯甲酸衍生物类	C_6-C_1	水杨酸、没食子酸、香兰素
类黄酮类化合物	$C_6-C_3-C_6$	黄酮、黄酮醇、异黄酮、黄烷醇、花色素
木质素类化合物	$[C_6-C_3]_n$	紫丁香基木质素、愈创木基木质素、对-羟基苯基木质素
鞣质类化合物	$[C_6-C_3-C_6]_n$	可水解鞣质、缩合鞣质、复合鞣质

1. 简单苯丙酸类化合物

简单苯丙酸类是具有 C_6-C_3 结构的芳香羧酸化合物。其结构特点是苯环有羟基取代，数目、排列方式、甲基化程度有所不同，常与不同的醇、氨基酸、糖、有机酸结合成酯存在，如桂皮酸、对羟基桂皮酸、咖啡酸、阿魏酸、异阿魏酸、对-香豆酸等（图4-19）。



	R_1	R_2
桂皮酸	H	H
对羟基桂皮酸	OH	H
咖啡酸	OH	OH
阿魏酸	OH	OCH_3
异阿魏酸	OCH_3	OH

图 4-19 简单苯丙酸类化合物

2. 苯丙酸内酯类化合物

苯丙酸内酯类化合物又称香豆素，是顺式邻羟基桂皮酸的内酯，具有芳香气味。其苯环上也带-C_3，但 C_3 通过氧化、环化而成苯骈 α-吡喃酮；异戊烯基活泼双键结合的位置及其氧化情况不同而产生了不同的氧环结构，根据其取代基和连接方式可分为简单香豆素类、呋喃香豆素和吡喃香豆素等。简单香豆素类仅在苯环有取代的香豆素，取代基包括羟基、甲氧基、亚甲二氧基、异戊烯基；呋喃香豆素是指香豆素核上的异戊烯基与邻位酚羟基环合成呋喃环的一类物质；吡喃香豆素是指香豆素核上的异戊烯基与邻位酚羟基环合成2,2-二甲基-α-吡喃环的一类物质（图4-20）。

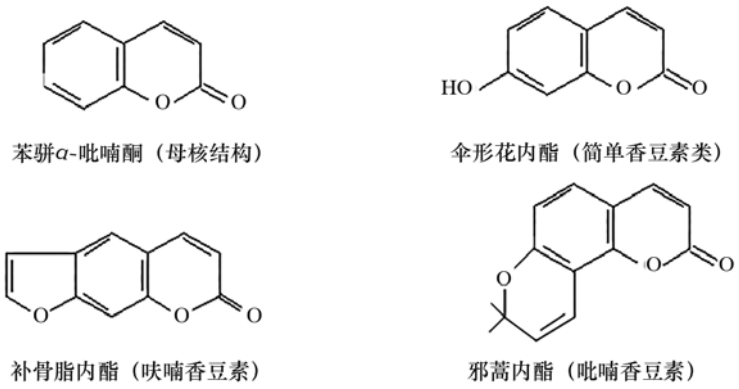


图 4-20　常见几种苯丙酸内酯类化合物的分子结构

3. 苯甲酸衍生物类化合物

苯甲酸衍生物类是指具有 C_6-C_1 结构，即苯环上带有 1 个碳原子的一类物质，如水杨酸、没食子酸和香兰素等（图 4-21）。

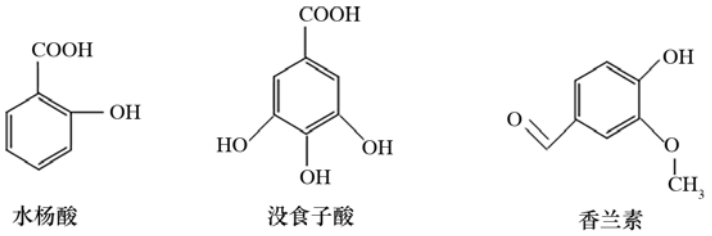


图 4-21　常见几种苯甲酸衍生物类化合物的分子结构

4. 类黄酮类化合物

类黄酮类化合物是色原酮或色原烷的衍生物，泛指两个具有酚羟基的苯环通过中央 3 个碳原子相互连接而成的一系列化合物，即以 C_6-C_3- C_6 结构为基本母核的天然产物。天然黄酮类化合物多以苷类形式存在，包括氧苷与碳苷。依据类黄酮基本分子结构的杂氧环和构象的不同，一般把类黄酮划分为六大类：黄酮（flavone）、黄酮醇（flavonol）、异黄酮（isoflavone）、黄烷酮（flavanone）、黄烷醇（flavanol）、花色素（anthocyanidin）（图 4-22）。

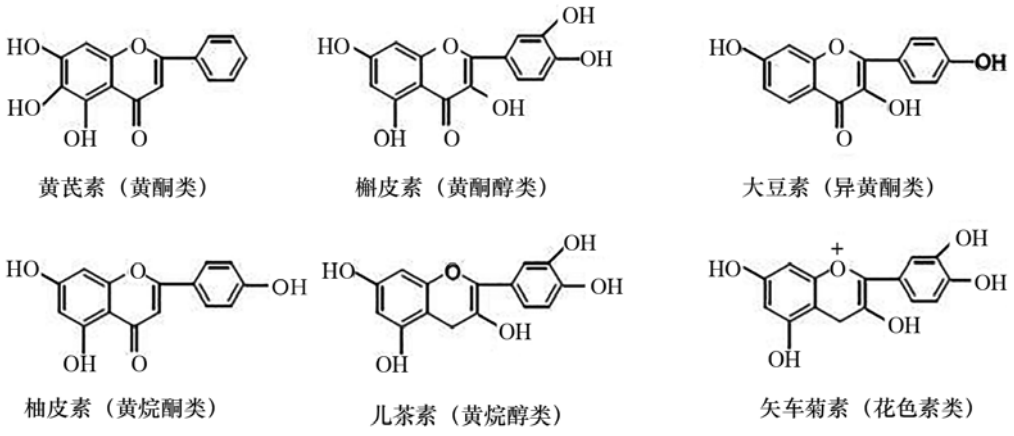


图 4-22　常见几种黄酮类化合物的分子结构

5. 木质素类化合物

木质素(lignin)是由三种醇单体(对香豆醇、松柏醇、芥子醇)形成的一种复杂酚类聚合物。根据单体的不同,可将木质素分为3种类型:由紫丁香基丙烷结构单体聚合而成的紫丁香基木质素(syringyl lignin,S-木质素),由愈创木基丙烷结构单体聚合而成的愈创木基木质素(guaiacyl lignin,G-木质素)和由对-羟基苯基丙烷结构单体聚合而成的对-羟基苯基木质素(para-hydroxy-phenyl lignin,H-木质素)。裸子植物主要为愈创木基木质素(G),双子叶植物主要含愈创木基-紫丁香基木质素(G-S),单子叶植物则为愈创木基-紫丁香基-对-羟基苯基木质素(G-S-H)(图4-23)。

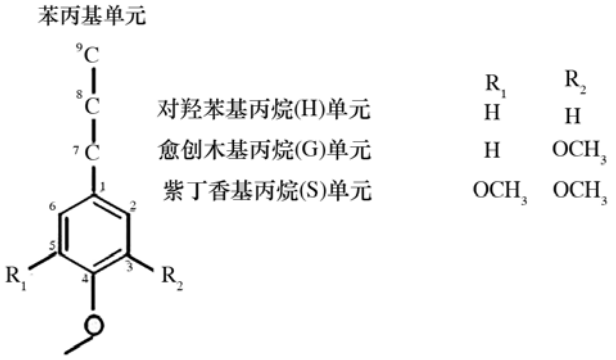


图4-23 木质素基本结构单元

6. 鞣质类化合物

鞣质类化合物又称单宁(tannins),是存在于植物体内的一类结构比较复杂的多元酚类化合物。根据化学结构可分为三大类:可水解鞣质(hydrolysable tannins)、缩合鞣质(condensed tannins)和复合鞣质。可水解鞣质是由酚酸及其衍生物与葡萄糖或多元醇通过苷键或酯键形成,可被酸、碱、酶水解。缩合鞣质是由儿茶素(catechin)或其衍生物没食子儿茶素(gallocatechin)等以碳-碳键聚合而成。通常三聚体以上才具有鞣质的性质。由于结构中无苷键与酯键,故不能被酸、碱水解。缩合鞣质的水溶液在空气中久置后能进一步缩合,形成不溶于水的红棕色沉淀,称为鞣红(phlobaphene),如切开的生梨、苹果等久置会变红棕色,茶水等久置后形成红棕色沉淀等。复合鞣质是由儿茶素类与水解鞣质通过碳-碳键连接而成,首先从壳斗科植物中分离得到,现已发现广泛存在于同时含有水解鞣质和缩合鞣质的植物中。

4.5.3.2 植物中酚类化合物的生物合成

植物的酚类化合物可通过莽草酸途径(shikimic acid pathway)和丙二酸途径(malonic acid pathway)等多条途径合成,其中高等植物大多数酚类化合物合成是通过前者完成(图4-24)。

1. 莽草酸途径

莽草酸途径是酚类合成的中心,也是连接植物糖代谢和次生代谢的主要桥梁。莽草酸途径起始于糖酵解产生的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)和戊糖磷酸途径产生的*D*-赤藓糖-4-磷酸(E4P),两者在合成酶催化下反应生成3-脱氧-阿拉伯庚酮糖酸-7-磷酸(3-deoxy-*D*-arabino-heptulosonic acid 7-phosphate,DAHP)。DAHP通过去磷酸化、环化、脱水一系列酶促反应生成3-脱氢奎尼酸(3-Dehydroquinic acid,DHQ)、脱氢莽草酸(3-dehydroshikimic acid)、莽草酸(shikimic acid)。随后,莽草酸在激酶的催化下发生磷酸化反应生成3-磷酸-莽草酸,3-磷酸-莽草酸与磷酸烯醇丙酮酸在5-烯醇丙酮莽草酸-3-磷酸合酶(5-enolpyruvyl shikimate-3-

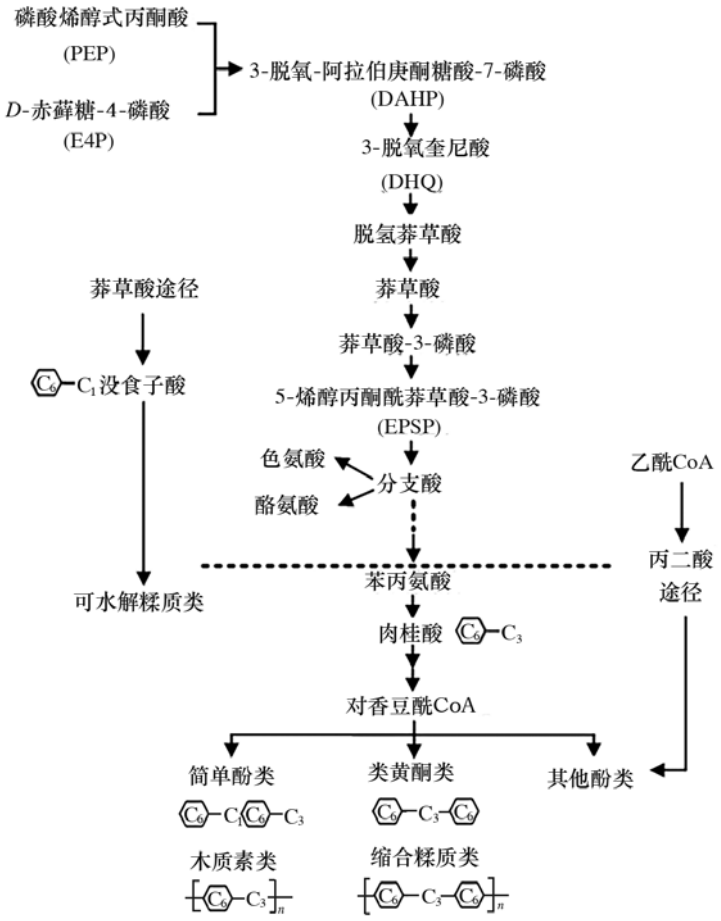


图 4-24　植物酚类化合物的生物合成途径

phosphate synthase，EPSPS）的催化下，反应生成 5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸（5-enlpyruvylshikimic acid 3-phosphate，EPSP），EPSP 通过去磷酸反应生成分支酸（chorismic acid）。分支酸是莽草酸途径的重要枢纽物质，随后的去向分为两个分支：一个经邻氨基苯甲酸合成酶催化反应生成邻氨基苯甲酸，从而进入色氨酸合成途径；另一支在变位酶的作用下生成预苯酸（Prephenic acid），预苯酸在转氨酶的作用下生成前酪氨酸（arogenic acid），前酪氨酸可在脱氢酶的作用下生成酪氨酸，也可再经脱水反应生成苯丙氨酸（phenylalanine）。

本途径存在于高等植物、真菌和细菌中，而动物则无，所以动物不能合成苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸这 3 种芳香族氨基酸，必须从食物中补充。广谱除草剂草甘磷之所以能除草，就是因为它能抑制 EPSPS，从而抑制莽草酸与 PEP 合成 EPSP。

2. 木质素类化合物的生物合成

在木本植物中，木质素是仅次于纤维素含量第二丰富的有机聚合物，其单体合成源于莽草酸途径产生的苯丙氨酸在苯丙氨酸解氨酶（Phenylalanine Ammonia-Lyase，PAL）作用下，脱氨形成反式肉桂酸，再经肉桂酸 4-羟基化酶（cinnamate 4-hydroxylase，C4H）催化形成对-羟基香豆酸。对-羟基香豆酸及其衍生产物咖啡酸、阿魏酸、5-羟基阿魏酸和芥子酸，在 4-香豆酸辅酶 A 连接酶（4-coumarate CoA ligase，4CL）的作用下，分别形成对-羟基香豆酰 CoA、咖

啡酰 CoA、阿魏酰 CoA、5-羟基阿魏酰 CoA 和芥子酰 CoA，并经肉桂酰辅酶 A 还原酶（cinnamoyl-CoA reductase，CCR）进一步还原为对-香豆醛、咖啡醛、松柏醛、5-羟基松柏醛和芥子醛，再被肉桂醇脱氢酶（cinnamyl alcohol dehydrogenase，CAD）还原成对-香豆醇、松柏醇、5-羟基松柏醇和芥子醇。最后，在过氧化物酶和漆酶的作用下，对-香豆醇、松柏醇和芥子醇分别形成 H 型、G 型和 S 型木质素（图 4-25）。

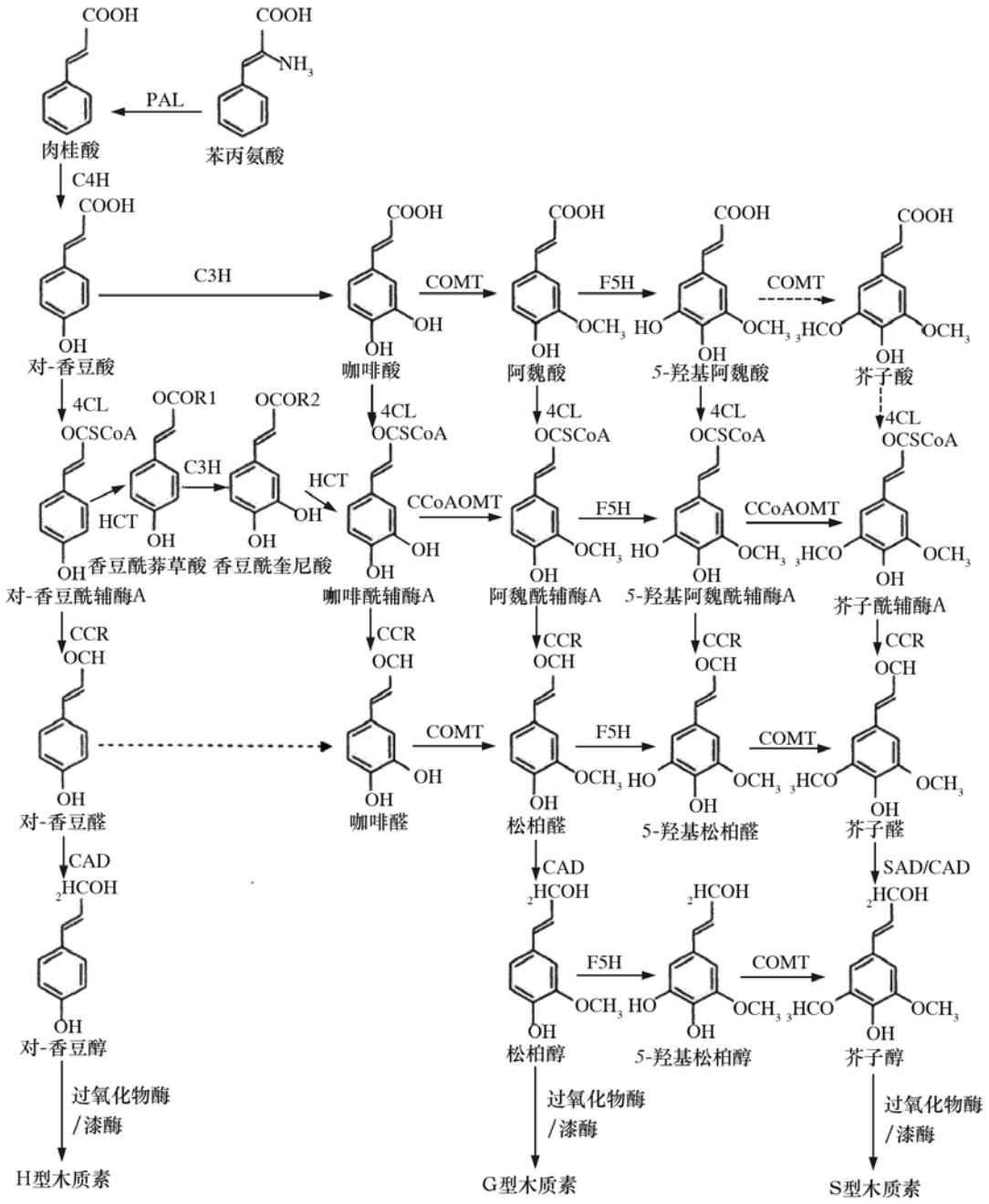


图 4-25　木质素类化合物的生物合成途径

（参照冯鹤翔等，2018）

3. 类黄酮类化合物的生物合成

植物类黄酮生物合成的起始底物为对香豆酰 CoA 和丙二酰 CoA，分别来源于莽草酸途径和丙二酸途径(malonic acid pathway)。它们在查尔酮合成酶(chalcone synthase，CHS)的作用下形成查尔酮(chalcone)，然后由查尔酮异构酶(chalcone isomerase，CHI)催化形成柚皮素(naringenin)，柚皮素作为主要的代谢产物进入其他类黄酮的合成途径(图 4-26)。

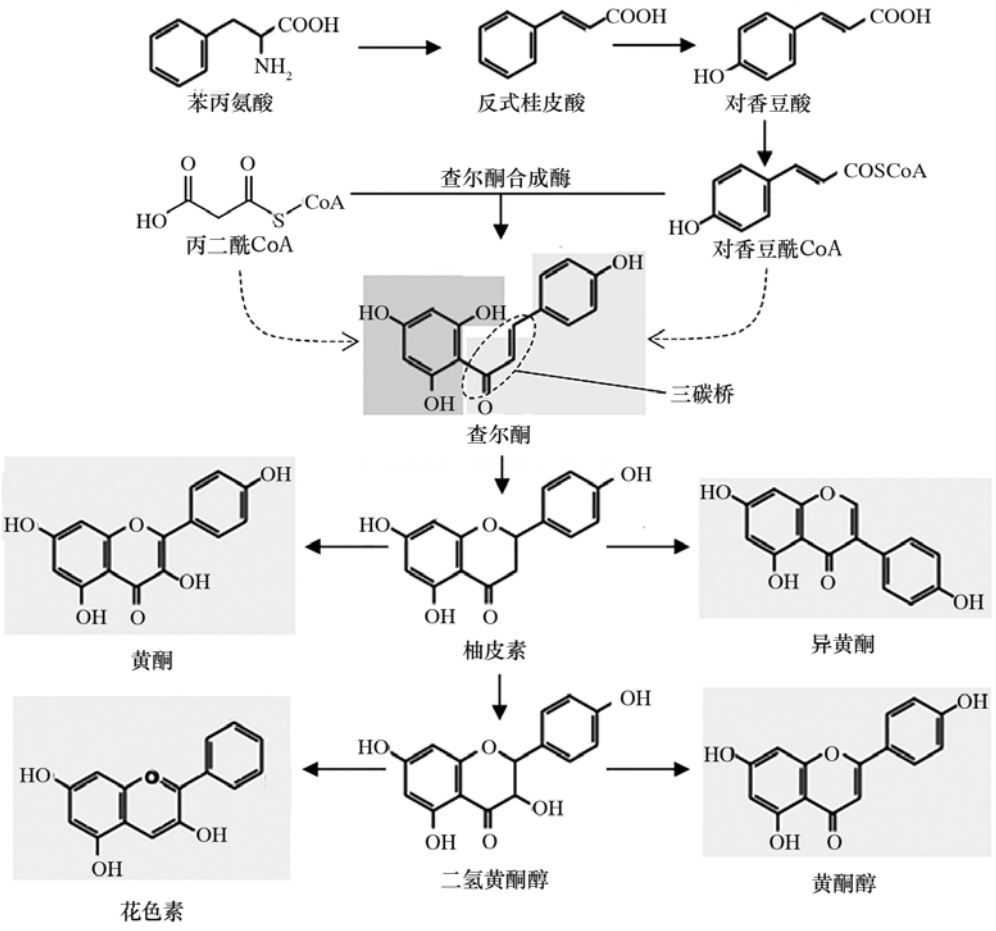


图 4-26　类黄酮类化合物的生物合成途径

4.5.3.3　植物中酚类化合物的功能

酚类在植物体中有多方面的生理功能，几乎遍及植物生长发育的各个过程，涉及许多重要代谢反应。例如，木质素是构成植物细胞壁的成分之一。水杨酸参与植物生长和发育的许多生理过程，主要包括植物生长、器官形成、产热、开花诱导、营养吸收、乙烯合成、气孔运动、光合作用和抗生物或非生物胁迫等；花色素和黄酮醇使植物的花和果实呈现各种颜色，可引诱昆虫和其他动物，有助于授粉和传播种子；叶片中的黄酮类和黄酮醇能吸收紫外线 B(UV-B)，使植物免受 UV-B 伤害；花色素可在一定程度上释放出 H^+，猝灭诸如强光、水分胁迫等逆境条件下产生的氧自由基，避免光抑制、光氧化、脂质过氧化，保护光合器及细胞膜系统的完整性，从而起到保护作用。

酚类是植物体内重要的化学防御物质和化感物质。例如，鞣质分子有许多的羟基团，能形成带有羰基功能团的氢键存在于蛋白质中，使蛋白质沉淀，从而抑制了蛋白质水解酶的活性，影响食草动物的取食、分解作用以及营养循环。许多黄酮类成分可作为植保素，而且可转化形成单宁，在植物抗病反应中起重要作用。一些酚类物质，如对羟基苯甲酸、香草酸、丁香酸、香豆酸和阿魏酸是重要的化感物质，能影响其他植物的生长、行为或群体关系。

4.5.4 次生含氮化合物

大多数次级含氮化合物是从普通的氨基酸合成的。主要的含氮次级产物有生物碱(alkaloid)、芥子油苷(glucosinolate)、含氰苷(cyanogenic glycoside)和非蛋白氨基酸(nonprotein amino acid)等。

4.5.4.1 植物中生物碱类化合物

生物碱是一类含氮的碱性有机化合物，大多数有较复杂的氮杂环结构，少数为非氮杂环的有机胺类。生物碱广泛分布于植物界中，在约 4 000 种植物中发现 5 500 种以上的生物碱，主要分布在双子叶植物中，单子叶植物中较少，裸子植物和蕨类植物则极少。

根据生物碱的基本结构类型可将其分为 5 类：异喹啉类生物碱(isoquinoline-type alkaloid)、吡啶类生物碱、莨菪烷类生物碱、吲哚类生物碱和有机胺类生物碱。根据生物碱的分子结构及生物合成途径，可将生物碱分为 3 类：真生物碱(true alkaloid)、原生物碱(protoalkaloid)和伪生物碱(pseudoalkaloid)。真生物碱具有含氮杂环核，例如异喹啉生物碱类；原生物碱不具杂环，通常是简单的胺类(amines)，例如，仙人掌毒碱(mescaling)和麻黄碱 (ephedrine)。真生物碱和原生物碱都是氨基酸(如鸟氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、色氨酸等)的衍生物，有些原生物碱可能是真生物碱的前体。伪生物碱不是氨基酸的衍生物，而是从萜类、嘌呤和甾醇类物质产生，如可可碱(theobromine)和咖啡碱(caffeine)都是甲基化的嘌呤。

由于生物碱结构、形式和前体的多样性，使得其生物合成途径也不相同。例如，*L*-色氨酸在一系列酶的催化作用下可产生长春碱、番木鳖碱、阿马里新、长春花胺、育亨宾碱、阿吗灵、奎宁等生物碱；以赖氨酸为前体可产生石松碱、毒芹碱等；以鸟氨酸为前体可产生古柯碱、东莨菪碱等；以酪氨酸为前体可产生多巴、去甲乌药碱、乌药碱、网状番荔枝碱、苯并菲啶生物碱、罂粟碱、可待因、血根碱、前托品、吗啡、延胡索碱、黄连素、蒂巴因等生物碱。部分生物碱的生物合成途径如图 4-27 所示。

生物碱是核酸的组成成分，又是维生素 B_1、叶酸和生物素的组成成分，因此在植物生理活动中具有重要意义。秋水仙素(碱)能人工诱变产生多倍体。大多数生物碱味苦有毒，具有杀虫活性，参与植物的化学防御反应。如苦参碱、烟碱、小檗碱、莨菪碱、博落回碱、马钱子碱、雷公藤碱、百部碱、甾醇生物碱等对不同种类害虫具有较强的麻醉、触杀、忌避、拒食和抑制生长发育等活性。许多生物碱是治病良药，如毛茛科黄连根茎中的小檗碱是黄连素的主要成分，有抗菌消炎作用；萝芙木中的利血平能降血压；石蒜中的加兰他敏对小儿麻痹后遗症有疗效，罂粟果皮中所含的吗啡碱是著名镇痛剂；奎宁碱是有价值的解热药；三尖杉碱和长春花碱是治癌良药。

4.5.4.2 植物中芥子油苷类化合物

芥子油苷也称硫代葡萄糖苷(glucosinolate，GS)，是一种含硫含氮的阴离子亲水性植物

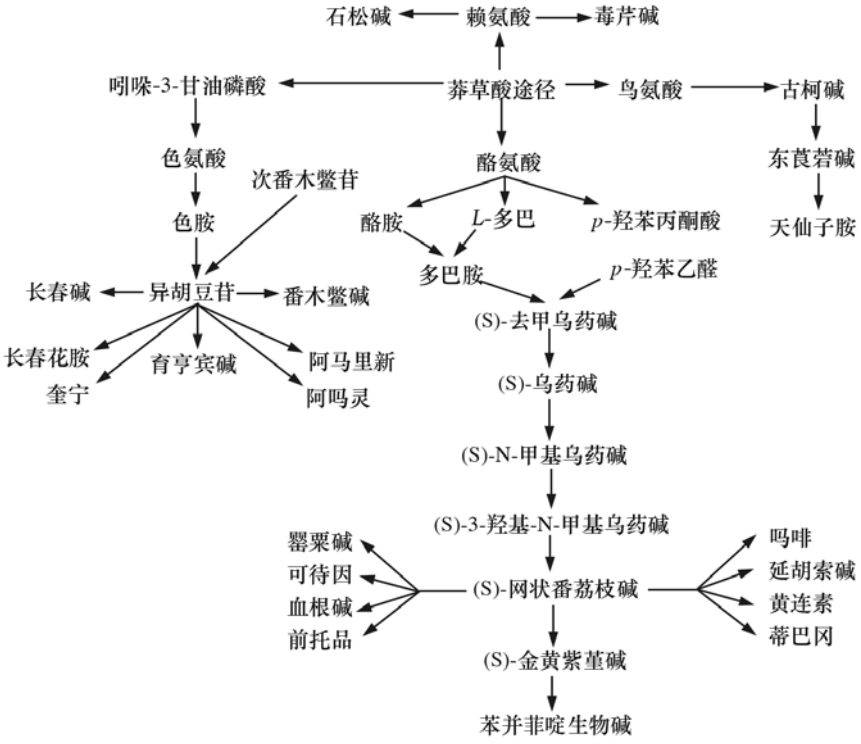


图 4-27　生物碱主要生物合成途径

次生代谢产物。目前已经在双子叶植物的 16 个科中发现 120 多种芥子油苷。

根据芥子油苷来源氨基酸前体的不同，将芥子油苷分为脂肪族（侧链来源于甲硫氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸）、芳香族（侧链来源于苯丙氨酸和酪氨酸）和吲哚族（侧链来源于色氨酸）3 大类。其合成为氨基酸经侧链延长反应后，由细胞色素 P_{450}（CYP_{450}）中的 CYP_{79} 家族催化形成乙醛肟（aldoximes），再由 CYP_{83} 家族催化生成不稳定的酸式硝基化合物（aci-nitro compounds）和氧化腈（nitrile oxides）。这两种物质都可以在谷胱甘肽硫转移酶（glutathione-S-transferase）的催化下，与硫供体（如半胱氨酸）结合形成 S-烷基硫代氧肟（S-alkyl thiohydroximates），再由 C—S 裂解酶（C—S lyase）催化生成硫代肟基酸（thiohydroximic acids）。然后硫代肟基酸被 S-糖基转移酶（S-glucosyltransferase）催化，使硫端脱掉氢加上 1 个葡萄糖基，形成脱硫芥子油苷（desulfoglucosinolate），接着在磺基转移酶（sulfotransferase）的催化下，由 3′-磷酸腺苷-5′-磷酸硫酸（3′-phospho-adenosine-5′-phosphosullfate，PAPS）磺基化形成完整的芥子油苷核心结构（图 4-28）。

完整植物中芥子油苷存在于细胞液泡中，相对稳定，其水解酶黑芥子酶（亦称之为葡萄糖硫苷酶，myrosinase）则存在于特定的蛋白体中。只有当植物受到外界病虫害侵袭或者机械损伤等引起组织损伤时，芥子油苷和黑芥子酶的区室化结构被破坏，使得作为底物的芥子油苷和作为催化剂的黑芥子酶相接触。在黑芥子酶的作用下，芥子油苷的硫葡糖苷连接发生水解，脱去 1 分子葡萄糖后形成不稳定的糖苷配基（aglycone），并自发重排而形成异硫代氰酸盐（isothiocyanate）、硫代氰酸盐（thiocyanate）、上皮环硫腈（epithionitrile）和腈类（nitrile）等生物活性产物（图 4-29），从而产生对植食性动物和病原微生物的化学防御反应。芥子油苷-

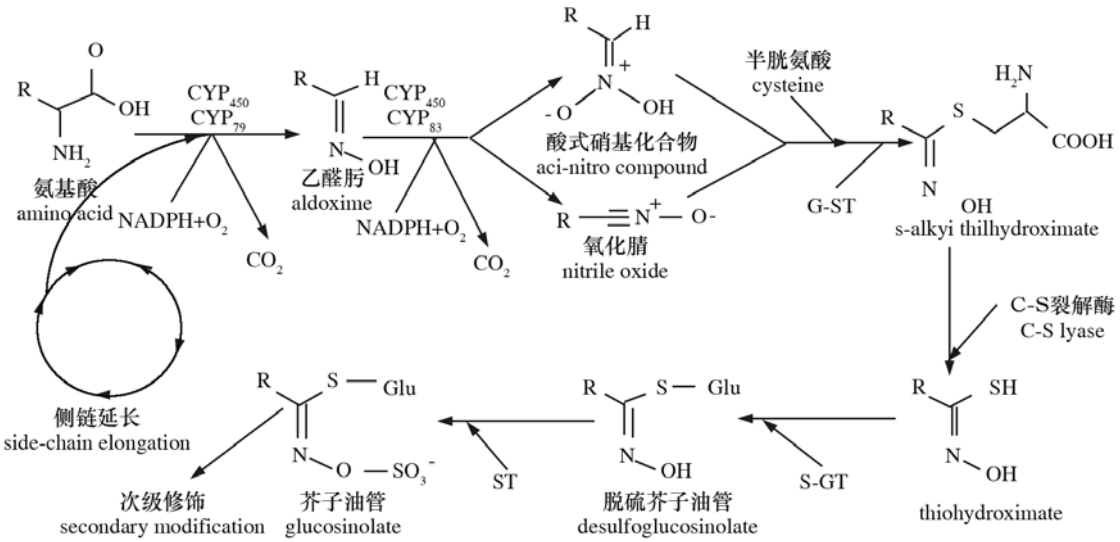


图 4-28　芥子油苷的合成途径

（Wittstock 和 Halkier，2002）

G-ST：谷胱甘肽转移酶 glutathione-S-transferase；S-GT：S-糖基转移酶 S-glucosyltransferase；ST：磺基转移酶 sulfotransferase。

黑芥子酶系统对植食性动物的防御反应主要表现在：产生直接的毒性、抑制生长或者使适口性差、降低食物效率、引起甲状腺肿和肝损伤或坏死等。此外，吲哚族芥子油苷对十字花科植物的生长素代谢具有调节作用。芥子油苷降解产生的异硫代氰酸盐具有很强的抗癌活性。

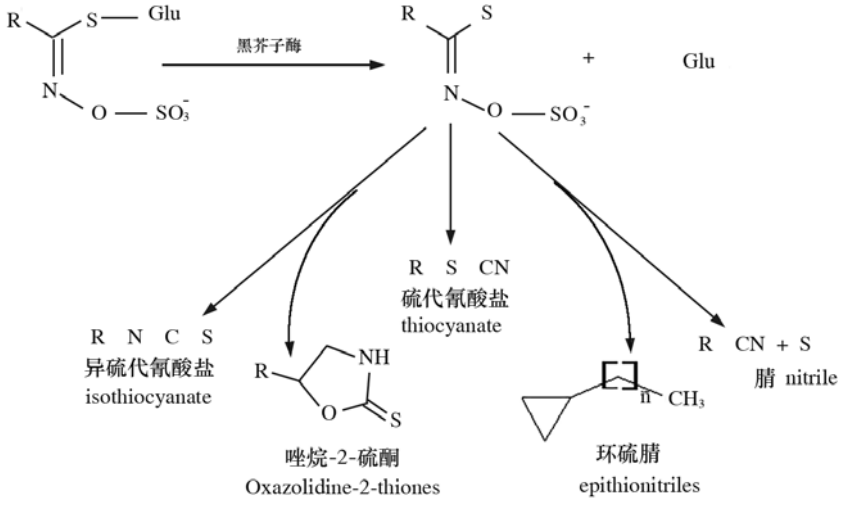


图 4-29　芥子油苷的水解途径

（Wittstock 和 Halkier，2002）

4.5.4.3　植物中含氰苷类化合物

含氰苷类化合物又称为生氰苷或氰苷，是氰醇衍生物的羟基和 *D*-葡萄糖缩合形成的糖苷（图 4-30），广泛分布于植物界，其中菊科、豆科、亚麻科和蔷薇科等最多。已鉴定结构的含

氰苷有 30 种左右，如亚麻苦苷(linamarin)、野黑樱苷(prunasin)、苦杏仁苷(amygdalin)、百脉根苷(lataustralin)和蜀黍氰苷(dhurrin)等。根据取代基不同主要分为脂肪族生氰苷和芳香族生氰苷。

含氰苷主要由 3 种脂肪族氨基酸（*L*-缬氨酸、*L*-异亮氨酸和亮氨酸）、两种芳香族氨基酸(*L*-苯丙氨酸和酪氨酸）以及一种非蛋白质氨基酸[2-(2′-环戊烯基)-甘氨酸]衍生而来。首先，在细胞色素 P_{450} 的催化作用下，α-氨基酸羟基化形成 *N*-羟基氨基酸，然后形成醛肟(aldoxime)，进一步形成 α-羟基腈，并在糖基转移酶(glycosyl transferases)催化下发生糖基化反应，合成含氰苷。

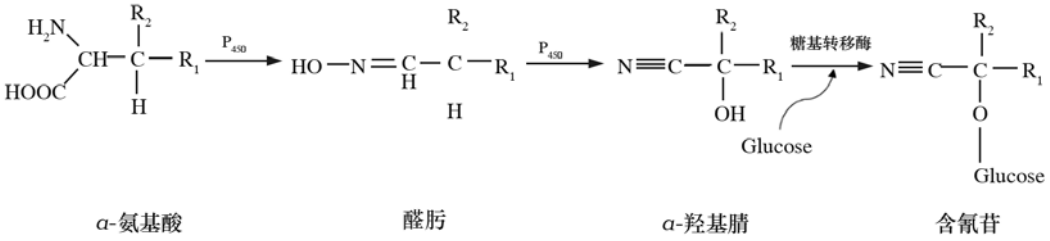


图 4-30　生氰糖苷生物合成途径

含氰苷本身无毒，存在于叶表皮的液泡中，而分解含氰苷的酶——β-葡萄糖苷酶(β-Glucosidase)则存在叶肉中，互不接触。当叶片被咬碎后，含氰苷就与酶混合，含氰苷中的 α-羟基腈和糖分开，前者再在 α-羟腈酶(α-Hydroxynitrile lyase)作用下或自发分解为酮和氰化氢(HCN)，即产生化学防御反应(图 4-31)。昆虫和其他草食动物取食植物后，产生 HCN，呼吸就被抑制，人畜误食后会因氢氰酸的产生而中毒死亡。例如，苦杏仁苷存在杏、桃、梅和苹果种子中，经苦杏仁酶水解后生成葡萄糖、苯甲醛和氢氰酸。木薯块茎含较多含氰苷，一定要经磨碎、浸泡、干燥等过程，除去或分解大部分含氰苷后，才能食用。

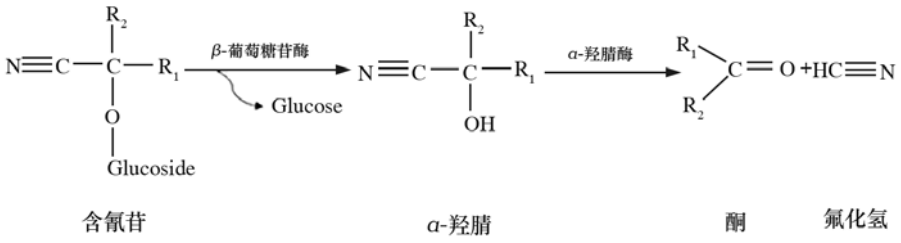


图 4-31　生氰苷降解途径

4.5.4.4　植物中非蛋白氨基酸类化合物

非蛋白氨基酸是指除组成蛋白质的 20 种常见氨基酸以外的含有氨基和羧基的化合物，多为蛋白氨基酸的取代衍生物(如磷酸化、甲基化、糖苷化、羟化、交联等)或 *D*-氨基酸及 β、*y*、δ 氨基酸等。据统计，从生物体内分离获得的非蛋白氨基酸已达 700 多种，其中在植物中发现的约 240 种。非蛋白氨基酸对植物本身有保护作用。如豆科油麻藤属(*Mucuna*)植物种子中含有与酪氨酸结构相似的左旋多巴(*L*-dopa)，对昆虫有毒，能保护种子不受昆虫侵害。但这种物质对哺乳动物无毒，可作为治疗帕金森氏症的药物。

4.6 呼吸作用的影响因素及应用

4.6.1 影响呼吸速率的因素

4.6.1.1 内部因素

(1)不同植物呼吸速率不同。一般而言,凡是生长快的植物呼吸速率高,生长慢的植物呼吸速率低(表 4-3)。

表 4-3 不同植物种类的呼吸速率 $\mu LO_2 \cdot g^{-1}$(鲜重)$\cdot h^{-1}$

植物种类	呼吸速率	植物种类	呼吸速率
仙人掌	6.80	蚕豆	96.60
景天属	16.60	小麦	251.00
云杉属	44.10	细菌	10 000.00

②同一植物的不同器官或组织,呼吸速率不同。生殖器官的呼吸速率高于营养器官;生长旺盛的、幼嫩的器官的呼吸速率高于生长缓慢的、年老的器官;种子内胚的呼吸速率高于胚乳(表 4-4)。

表 4-4 不同植物的不同器官的呼吸速率 $\mu LO_2 \cdot g^{-1}$(鲜重)$\cdot h^{-1}$

植物	器官	呼吸速率
胡萝卜	根	25
	叶	440
苹果	果肉	30
	果皮	95
大麦	种子(浸泡 15 h)	715
	胚	76
	胚乳	266
	根	960～1 480

(3)同一植物的同一器官或组织在不同生育期,其呼吸速率不同。如叶片,幼嫩时呼吸速率较快,成熟叶片的呼吸略有下降,到衰老的时候,呼吸速率又突然增高,以后又下降。这种现象称为呼吸跃变现象(respiratory climacteric)。这是因为成熟叶片衰老脱落之前要进行同化物的再分配和再利用,呼吸速率上升有利于大量的营养物质运输到芽、茎和根中提供能量;但此时氧化磷酸化开始解偶联,能量传递体系破坏,P/O 比下降,虽然呼吸速率上升,但不合成 ATP,能量大部分以热能的形成散失;到了衰老后期,蛋白质分解,呼吸作用则极其微弱。果实(如苹果、香蕉、芒果等)的呼吸速率在不同果龄也有同样的变化。幼果呼吸最强;随着果龄的增加,呼吸速率降低;但在果实发育后期,呼吸会突然增高,呈现呼吸骤变,以后呼吸再下降。这是因为果实成熟时产生乙烯,乙烯刺激抗氰呼吸,诱发呼吸跃变,促进果实成熟。

(4)多年生植物的呼吸速率表现出季节周期性变化。温带植物的呼吸速率以春季发芽和开花时最高,冬天降到最低点。这种周期性变化除了外界环境的影响外,与植物体内的代谢强度、酶的活性及呼吸底物的多少有密切关系。

4.6.1.2　外部因素

外界条件对呼吸速率的影响和对所有生理过程一样,分为三个基点,包括最低点、最适点和最高点。某一环境因素使一生理过程能长时间持续地最快地进行,称为最适点;而使该生理过程能够进行的最低或最高限度,分别称为最低点和最高点。某一生理过程的三基点不是固定不变的,可随着环境因素的变化而变化。对呼吸速率影响的外界因素主要有温度、O_2与CO_2的浓度。

(1)温度　温度对呼吸作用的影响主要表现为温度对呼吸酶活性的影响。在最低点和最适点之间,呼吸速率随温度的增高而加快;达到最适点后,呼吸速率会随温度的增高而下降。呼吸作用最适温度是能较长时间维持稳定的、较高呼吸速率的温度,一般温带植物为25～35℃。呼吸作用的最适温度总是比光合作用的最适温度高。呼吸作用最低温度则因植物种类不同而有很大差异,一般植物在接近0℃时,植物呼吸作用进行得很慢,而冬小麦在0～－7℃下仍可进行呼吸;耐寒的松树针叶在－25℃下仍未停止呼吸。呼吸作用的最高温度一般在35～45℃之间,最高温度时,呼吸速率在短时间内升高,但时间较长后,呼吸速率就会急剧下降,这是因为高温加速了酶的钝化或失活(图4-32)。

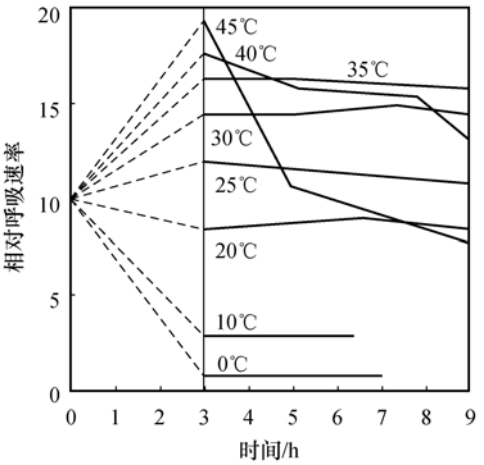


图 4-32　温度(结合时间)对豌豆幼苗呼吸速率的影响

(引自王忠,2000)

预先将豌豆幼苗放在25℃下,培养4 d,其相对呼吸速率为10,再放到不同温度下培养3 h,测定相对速率的变化。

由于温度升高10℃而引起的呼吸速率增加的倍数,通常称为温度系数(temperature cofficient,Q_{10})。在0～35℃生理温度范围内,呼吸作用的温度系数为2.0～2.5,即当温度升高10℃时,呼吸速度增加到2.0～2.5倍,也就是增加一倍或稍多些。

$$Q_{10}=\frac{(t+10)℃时,反应速率}{t℃时,反应速率}$$

(2)O_2　氧是有氧呼吸途径运转的必要因素,也是呼吸电子传递系统中的最终电子受体,氧浓度的变化对呼吸速率、呼吸代谢途径都有影响。

长时间的无氧呼吸严重危害植物生长发育。主要原因有:①无氧呼吸产生酒精,酒精使细胞内蛋白质变性;②无氧呼吸利用葡萄糖产生的能量很少,植物要维持正常的生理需要就要消耗更多的有机物;③没有丙酮酸氧化过程,缺乏有氧呼吸中间产物合成的原料;④缺氧时,会抑制根尖细胞分裂,影响根系内物质的运输;土壤中厌氧细菌活跃,造成肥料损失。

但也有少数植物在缺氧情况下,仍保留无氧呼吸能力。如水稻能生活在供氧不足的淹水

条件下，是因为水稻根系有乙醇酸氧化酶，进行乙醇酸氧化途径，压低了酒精发酵；另外，水稻有发达的通气组织从地上部运输 O_2 到根系，保证根系维持一定的有氧呼吸。柳树这类耐涝植物对缺氧则是另一种适应机理，在呼吸中利用 NO_3^- 作为 e^- 的受体，以适应 O_2 的不足，柳树受涝时可提高对 NO_3^- 的吸收，补充 O_2 的不足。

在一定范围内，氧浓度的增加会促进呼吸速度的增加，当在缺氧条件下逐渐增加氧浓度，无氧呼吸会逐步减弱直到消失，一般把无氧呼吸停止进行的最低氧含量（10％左右）称为无氧呼吸的消失点（anaerobic respiration extinction point）（图 4-33）。人们正是利用这个现象，在贮藏苹果时，调节外界氧浓度到无氧呼吸的消失点附近，使有氧呼吸减至最低限度，但不刺激糖酵解，果实中的糖类分解得最慢，有利于贮藏。

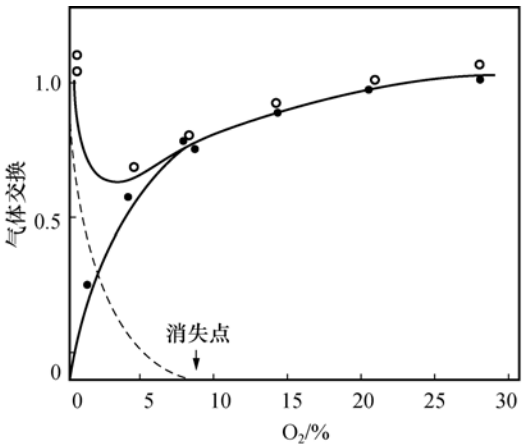


图 4-33　苹果在不同氧分压下的气体交换

（引自王忠，2000）

实心点为耗氧量，空心点为释放量，虚线为无氧条件下 CO_2 的释放，消失点表示无氧呼吸停止。

细胞内氧浓度在 10％～20％之间，无氧呼吸不进行，全部进行有氧呼吸。在 O_2 浓度较低的情况下，呼吸速率与 O_2 浓度成正比，呼吸速率随 O_2 浓度的增大而增强，但 O_2 浓度增至一定程度，对呼吸作用就没有促进作用了，这一氧浓度称为氧饱和点（oxygen saturation point）。氧饱和点与温度密切相关，一般是温度升高，氧饱和点也提高。氧浓度过高，对植物有毒害，这可能与活性氧代谢形成自由基有关。

（3）CO_2　CO_2 是呼吸作用的最终产物，当外界环境中 CO_2 浓度增高时，呼吸作用受到抑制。实验证明，CO_2 的体积分数升高到 1％～10％以上时，呼吸作用明显被抑制，不仅抑制有氧呼吸，对无氧呼吸也有抑制作用，这在果蔬、种子贮藏中可以加以利用。

（4）水分　植物组织的含水量与呼吸作用密切相关。干燥种子呼吸作用很微弱；当干燥种子吸水后，呼吸速率则迅速增加，因此，种子含水量是制约种子呼吸强弱的重要因素。一般随着植物组织含水量的增加，植株呼吸速率升高；当植物受旱接近萎蔫时，呼吸速率会有所增加，而在萎蔫时间较长时，呼吸速率则会下降。

（5）机械损伤和病原菌的侵染　机械损伤会明显加快组织的呼吸速率，主要是：①植物组织受伤后，伤呼吸增加，促进了酚氧化酶和底物酚的接触，酚类物质迅速氧化。②机械损伤使某些细胞转变为愈伤组织去修补伤口，这些生长旺盛的愈伤组织细胞呼吸速率较快。因此，在采收、包装、运输和贮藏果蔬时，应尽可能防止机械损伤。

植物组织感病后，呼吸速率增加，原因可能有：宿主受体细胞的线粒体增多并被激活，氧化酶活性增强，分解毒素，抑制病原菌水解酶活性，促进伤口愈合。另外抗氰呼吸、PPP 加强。

影响呼吸作用的外界因素除以上因素外，呼吸底物（如可溶性糖）的含量多少也会使呼吸作用加强或减弱；一些矿质元素（如 P、Fe、Cu、Mn 等）也对呼吸有重要影响。

4.6.2　呼吸作用的应用

呼吸作用是代谢的中心，农业生产中一方面要促进呼吸以增加作物的生长发育，提高产量；另一方面由于呼吸消耗有机物，在贮藏植物产品时又要降低呼吸，减少损耗。总之，我们应利用呼吸作用的规律为生产服务。

4.6.2.1　呼吸作用与农产品的安全贮藏

许多农产品如种子、果实蔬菜及块根块茎等，是有生命的有机体，在贮藏期间由于不断进行呼吸作用，大量消耗营养物质，从而降低了产品质量。为了使农产品安全贮藏，在贮藏期间需要采用低温、低氧、干燥等各种措施来降低呼吸，保证农产品的质量。

1. 呼吸作用与种子的安全贮藏

水是干种子呼吸速率的限制因素。干种子呼吸速率微弱，当种子含水量达到一定量时，其呼吸速率上升，如油料种子含水量达到 10%～11%，淀粉种子含水量达到 15%～16%时，呼吸作用就显著增强，如果含水量继续升高，则呼吸速率几乎呈直线上升(图 4-34)。其原因是：①种子含水量增高后，种子内出现自由水，呼吸酶活性大大增高，呼吸速率就增强；②呼吸放出的水分又会使粮堆湿度增大，种子“出汗”，呼吸放出的热量又使粮堆温度上升，反过来又促进呼吸增强；③呼吸作用的散热提高了粮堆温度，有利于微生物活动，会导致种子的变质，使种子丧失发芽力和食用价值。

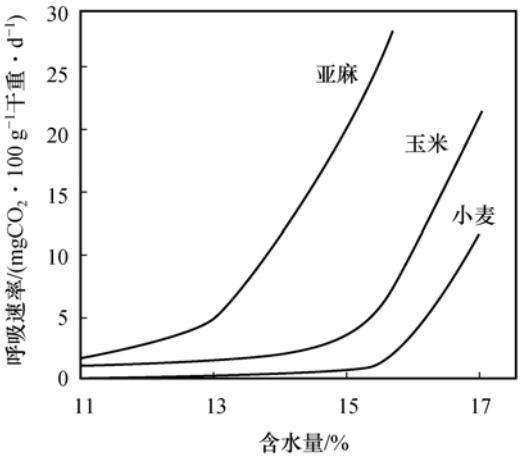


图 4-34　作物种子含水量与呼吸强度的关系

为使种子和粮食安全贮藏，国家有关部门制定了种子安全贮藏的水分标准，在此含水量下，种子处于风干状态，所含水分都是束缚水，呼吸酶的活性降低到极限，呼吸极其微弱，可以安全贮藏，一般称其为安全含水量。各种种子安全含水量不同，如，油料种子 8%～9%，淀粉种子 12%～14%，杉木 10%～20%，马尾松 9%～10%，刺槐 7%～8%，侧柏 3%～10%等。淀粉种子安全含水量高于油料种子的原因，主要是由于淀粉种子中含淀粉等亲水物质多，干燥状态下存在的束缚水含量就要高一些。

粮食、种子安全贮藏的基本原理是控制水分，降低温度，抑制呼吸。安全贮藏的条件是干燥、低温。可采取以下措施：①晒干。进仓种子的含水量不得超过安全含水量。②注意库房的通风和密闭。冬季或晚间开仓，冷风透过粮堆，散热散湿，可以保持种子发芽率；梅雨季节进行全面密闭，以防外界潮湿空气进入。③库房内气体成分控制。适当增加 CO_2 和降低 O_2 含量；或抽出粮仓空气充入 N_2。近年来，国内外采用气调法进行粮食贮藏，取得了较好效果，即将粮仓中空气抽出，充入氮气，达到抑制呼吸安全贮藏的目的。

除干燥种子外，有些植物如荔枝、龙眼、芒果、板栗、可可、核桃、茶等的种子成熟时有较高含水量(30%～60%)，采收后不久便可自动进入萌发状态，一旦脱水，种子生活力丧失。这类种子称为顽拗性种子(recalitrant seed)。顽拗性种子的贮存过程中不耐失水，贮藏时不宜干

燥，而需要在较高含水量的条件下保存。这类种子只能用低温控制呼吸进行贮藏。

2.呼吸作用与果蔬的安全贮藏

果蔬贮藏时不能干燥，因为干燥会造成果蔬皱缩，失去新鲜状态，降低商品价值。但柑橘、白菜、菠菜等贮藏前可轻度干燥，以减少呼吸。

按果实成熟过程中呼吸作用的变化大体可分为两类：一类是呼吸跃变型果实，如苹果、梨、香蕉及番茄等；另一类是非呼吸跃变型果实，如柑橘、柠檬、橙、菠萝等，后一类果实在一定条件下（如用乙烯处理），也可能出现呼吸跃变现象（图 4-35）。果实的呼吸跃变与温度关系很大，例如，苹果在贮藏过程中，若在 22.5℃贮藏时，其呼吸跃变出现早而明显，在 10℃下，其呼吸跃变出现稍迟，也不十分明显，而在 2.5℃下几乎看不出来。

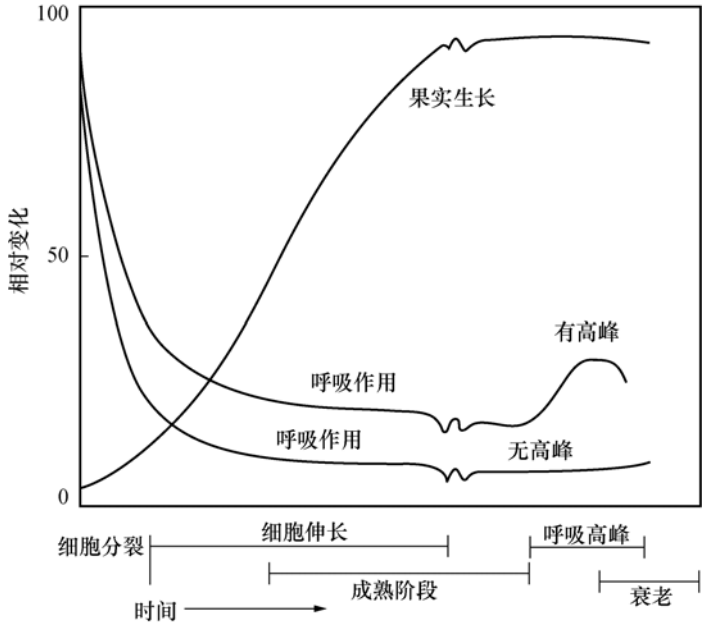


图 4-35　有呼吸高峰和无呼吸高峰果实的发育和成熟进程

（引自 J. Biale，1964）

不连续线表明不同果实的发育速度的差异在时间比例上的变化，果实生长的方式可能是单 S 形或双 S 形。

呼吸跃变是果实进入后熟的一种特征，在果实贮藏和运输中，重要的问题是延迟其成熟。其措施是：①降低温度，推迟呼吸跃变产生的时间。如荔枝 0～1℃只能贮存 10～20 d，而低温速冻可保存 6～8 个月，置于货架上 5～10 小时仍不褐变。香蕉贮藏的最适温度是 11～14℃，苹果是 4℃，大多数蔬菜是 4～5℃。②控制气体成分，增加环境中 CO_2 和 N_2 浓度，降低 O_2 浓度，降低呼吸跃变产生的强度。可以有效防止生热腐烂，利于果实、蔬菜保鲜。番茄装箱以塑料布密封，抽去空气，充以氮气，把 O_2 浓度降至 3%～6%，可以抑制乙烯产生，使番茄贮藏 1～3 个月以上。

4.6.2.2　呼吸作用与作物栽培

农业生产上，许多栽培措施是为了直接或间接地保证作物呼吸的正常进行。例如：①早稻浸种催芽时要及时换水、翻动谷堆及温水淋种是利用种子的呼吸热来提高温度，加快萌发；

种子露白后，进行有氧呼吸释放大量热量，要及时翻堆降温，防止烧苗。②水稻秧苗期湿润管理，寒潮来临时灌水护秧，寒潮过后，适时排水，这些措施都是为了控制温度和保证氧气供应，以利于秧苗进行有氧呼吸，不致因低温、缺氧产生生理障碍，从而达到防止烂秧、培育壮秧的目的。

作物栽培中的许多生理障碍与呼吸缺氧直接相关。例如：①涝害淹死植株，是因为无氧呼吸过久累积酒精而引起中毒；干旱和缺钾使作物的氧化磷酸化解偶联，导致生长不良甚至死亡。②低温导致烂秧，是因为低温破坏线粒体的结构，呼吸“空转”，能量缺乏，引起代谢紊乱。③水稻种子萌发时的“旱长根，水长芽”，就是因为在缺氧时，水稻胚芽鞘的生长只是细胞的伸长，有水就可以了；而胚根的生长既有细胞分裂又有伸长，要求有氧才能生长。

在各种逆境条件下，如何保证作物有氧呼吸的正常进行是提高产量的关键。例如：

(1)大田栽培要适时中耕松土　这是因为土壤中植物根系的呼吸作用，特别是土壤微生物的呼吸作用会产生大量的 CO_2，加之土壤表层板结，土壤深层通气不良，积累 CO_2 可达 4%～10%，甚至更高，如不及时进行中耕松土，就会使植物根系呼吸作用受阻。适时中耕松土，有助于改善根际周围的氧气供应，保证根系的正常呼吸和生长。

(2)渍水较长的苗圃退水后宜用活水灌溉及排洗　这是因为渍水较长的苗圃树苗长期处于无氧呼吸状态，土壤通气不良，由于厌氧微生物活动，产生大量 CO_2 积累在土壤中，抑制根的呼吸，根系代谢弱。渍水较长地下水位高，土壤通气不良，产生 H_2S 等还原性物质，危害根系生长，甚至引起烂根和死根。用活水灌溉，可以增加水中溶解氧，促进根系有氧呼吸，并能排洗 H_2S 等有害的物质。这也就是农谚所说的“旱耙地，涝浇园”。

(3)我国南方小麦灌浆期，雨水较多，容易造成高温高湿逼熟，植株提早死亡，籽粒不饱满。此时要特别注意开沟排渍，降低地下水位，增加土壤含氧量，以维持根系的正常呼吸和吸收营养。

(4)水稻栽培管理中，注意勤灌浅灌、适时烤田等措施，使稻根有氧呼吸旺盛，促进营养和水分的吸收，促进新根的发生。早稻灌浆成熟期正处在高温季节，可以灌“跑马水”降温，减少呼吸消耗，有利于种子成熟。

(5)农作物合理密植　这是由于光合作用的最适温度比呼吸作用的最适温度低，种植不能过密，封行不能过早，在高温和光线不足情况下，呼吸消耗过大，净同化率降低；此外，种植过密时，下部叶片处于光补偿点以下，成为消耗器官，植株易早衰；种植过密时群体内温度高，不通风，易生病虫害，影响产量的提高；而种植过稀，光合作用积累少，同样影响产量。

此外，如温室和塑料大棚中应及时揭膜，通风透光。林业生产上，夏季对苗木进行喷灌来降低叶温和减弱呼吸，促进苗木生长等。

思考题

1. 植物呼吸代谢途径多样性如何理解，有何生物学意义？

2. EMP、TCA、PPP 途径和氧化磷酸化过程分别发生在细胞的哪些部位？这些过程相互之间有什么联系？

3. 什么是抗氰呼吸，抗氰呼吸的生理意义有哪些？

4. 油料种子呼吸作用有何特点？
5. 长时间的无氧呼吸为什么会使植物受到伤害？
6. 以化学渗透假说说明氧化磷酸化的机制。
7. 呼吸作用的反馈调节表现在哪些方面？
8. 植物呼吸作用与光合作用有什么关系？植物的光呼吸和暗呼吸有哪些区别？
9. 什么是呼吸商？说明呼吸商的变化和呼吸底物之间的关系。
10. 举例说明谷物种子、果蔬贮藏及作物栽培中如何应用呼吸作用原理。